

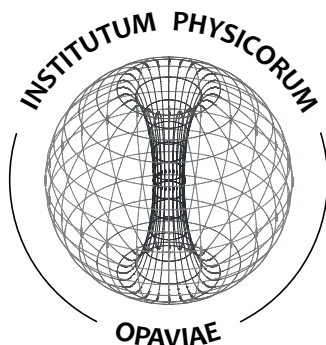
Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ



Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE

OPAVA 2026

Abstrakt

Cílem práce bude popsát vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozorost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.

Abstract

The aim of this thesis is to describe the influence of the presence of a superfluid component in the outer parts of neutron stars on their observed properties. The primary focus will be on the frequency evolution of pulsars and its irregularities.

Klíčová slova

Neutronová hvězda / pulsar / glitch / supratekutost / vortex pinning / TOV rovnice / vnitřní kůra / tříkomponentní model

Key words

Neutron star / pulsar / glitch / superfluidity / vortex pinning / TOV equations / inner crust / three-component model

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Zadávací ústav: Fyzikální ústav v Opavě
Studentka: Bc. Nela Michálková
UČO: 72630
Program: Teoretická fyzika
Specializace: Relativistická astrofyzika
Téma práce: Supratekutost v neutronových hvězdách
Téma práce anglicky: Superfluidity in neutron stars
Zadání: Cílem práce bude popsat vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozorování bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.
Literatura: Ghosh P. *Rotation and accretion powered pulsars*. World Scientific, Singapore, 2007. ISBN 9789812708465.
Sedrakian A., Clark J. W., "Superfluidity in nuclear systems and neutron stars", *European Physical Journal A*, 55, 167, 09/2019
Graber V., Cumming A., Andersson N., "Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars", *The Astrophysical Journal*, 865, 23, 09/2018
Vedoucí práce: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Datum zadání práce: 26. 11. 2025

Souhlasím se zadáním (podpis, datum):

26. 11. 2025


prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ředitel

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedla jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpala.

Souhlasím se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 10. července 2026

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji mému vedoucímu práce Mgr. Martinu Urbancovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné podněty k práci. Děkuji také své rodině za podporu během celého studia, zejména pak svému manželovi.

Obsah

Seznam obrázků	xv
Seznam tabulek	xvii
Úvod	1
Cíle práce	1
Kapitola 1. Neutronové hvězdy	3
1.1. Historie neutronových hvězd	4
1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy	4
1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice	6
1.3.1. Odvození TOV rovnice	6
1.3.2. Stavová rovnice	9
1.3.3. Numerické řešení TOV rovnice	10
1.3.4. Meze kompaktnosti	10
1.4. Pulsary a jejich rotace	11
1.4.1. Rotace neutronových hvězd	12
1.4.2. Brzdňý index	13
Kapitola 2. Supratekutost a mechanismus glitchů	17
2.1. Fenomén glitchů a pozorovaná data	17
2.2. Supratekutost v neutronových hvězdách	18
2.2.1. Cooperovo párování a BCS teorie	19
2.2.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě	20
2.2.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry	21
2.3. Vortex pinning a přenos momentu hybnosti	22
2.4. Graber et al. (2018)	24
2.4.1. Tříkomponentní dynamický model	25
2.4.2. Omezení modelu a nedávný vývoj	26
Kapitola 3. Numerický model a výsledky	29
3.1. Popis modelu	29
3.2. Výchozí nastavení simulací	30
3.3. Vliv poloměru jádra	32
3.3.1. Diskuze	37
3.4. Vliv hmotnosti jádra	37
3.4.1. Diskuze	41

3.5. Shrnutí výsledků pro profil A	42
3.5.1. Diskuze	45
Kapitola 4. Závěr	47
Literatura	49

Seznam obrázků

1.1	Životní cyklus hvězd.	3
1.2	Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. . . .	5
2.1	Časové a frekvenční reziduály pro glitch pulsaru Vela (PSR J0835–4510) ze dne 12. prosince 2016.	18
3.1	Vývoj změny rotační frekvence kůry $\Delta\nu(t)$ po glitchi pro fixní jádro-kůrové tření $\mathcal{B}_{\text{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$	31
3.2	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	32
3.3	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	33
3.4	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	33
3.5	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	34
3.6	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	34
3.7	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	35
3.8	Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$	35
3.9	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	38
3.10	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	38
3.11	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	39
3.12	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	39
3.13	Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	40
3.14	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	40
3.15	Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.	41
3.16	Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\text{max}}$) na poloměru rozhraní R_{cci} . .	43
3.17	Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na poloměru rozhraní R_{cci} . .	43
3.18	Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\text{max}}$) na hmotnosti jádra M_{core} . . .	44
3.19	Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na hmotnosti jádra M_{core} . .	44

Seznam tabulek

3.1	Výsledky simulace ($M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$, proměnné R_{cci}). Veličiny: R_{cci} – poloměr rozhraní kůry a jádra; M_{NS} , R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\text{max}}$ – max. změna rotační frekvence (přestřelení); t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření.	36
3.2	Výsledky simulace ($R_{\text{cci}} = 10$ km, proměnné M_{core}). Veličiny: M_{core} – hmotnost jádra; M_{NS} , R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\text{max}}$ – max. změna rotační frekvence (přestřelení); t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření. . .	41

Úvod

Neutronové hvězdy představují unikátní přírodní laboratoř pro studium hmoty za extrémních podmínek, které na Zemi nelze napodobit [1]. S hustotami v nitru převyšujícími hustotu atomových jader, magnetickými poli dosahujícími až 10^{12} G a rotací v řádu stovek otáček za sekundu [2] jsou tyto objekty ideálním místem pro testování fyzikálních teorií.

Nejdůležitějším zdrojem informací o neutronových hvězdách jsou pulsary. Tyto objekty k nám vysílají vysoce pravidelné pulzy elektromagnetického záření, díky čemuž fungují jako extrémně přesné vesmírné hodiny [2]. Z pozorování však bylo zjištěno, že rotace pulsarů není vždy pravidelná. Právě nečekané a náhlé změny v jejich periodě, takzvané glitche, nám dávají ojedinělou příležitost nahlédnout pod povrch pulsarů a zkoumat dynamiku procesů, které v nich probíhají [3].

Od objevu prvního pulsaru uplynulo již více než 60 let [2], nicméně stále nemáme uspokojivé odpovědi na řadu fundamentálních otázek. Nejasné například zůstává, jak přesně vypadá stavová rovnice hmoty při jaderných hustotách [4], nebo v jaké části hvězdy se přesně nachází supratekutý rezervoár zodpovědný za glitche [5]. Propojení teoretických modelů s daty z pozorování by mohlo přispět k lepšímu pochopení vztahu mezi rotací neutronových hvězd a supratekutostí v jejich nitru.

Cíle práce

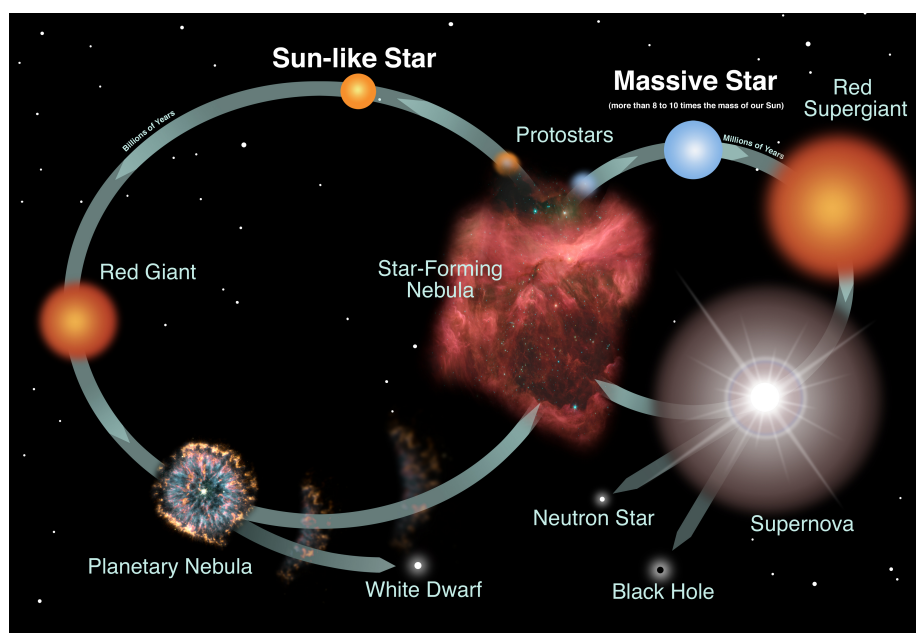
Základem této práce je studium dynamiky glitche v neutronových hvězdách. Vycházíme z článku *Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars* od Graber et al. [6], jejichž přístup využívá tříkomponentní hydrodynamický model, který rozděluje neutronovou hvězdu do tří dynamických složek. Tento způsob rozdělení nám umožňuje sledovat dynamiku přenosu momentu hybnosti mezi jednotlivými složkami [6]. Naším cílem je pak modifikovat existující výpočetní model vytvořený autory tohoto článku a systematicky prozkoumat závislost průběhu glitche na fyzikálních

vlastnostech neutronové hvězdy. Zaměříme se především na to, jak konkrétní parametry hvězdy ovlivňují velikost a tvar glitchů.

Kapitola 1

Neutronové hvězdy

Neutronové hvězdy jsou extrémně kompaktní pozůstatky velmi hmotných hvězd, které vznikají po explozi supernovy (konkrétně typu II, Ib nebo Ic), kdy se jádro zhroutí vlivem vlastní gravitace (viz Obrázek 1.1) [1]. Jejich hmotnost se pohybuje převážně okolo $1.4 M_{\odot}$, přičemž poloměr je pouze 10–15 km. Tím dosahují hustot v řádu $10^{15} \text{ g cm}^{-3}$, což z nich dělá jedny z nejhustších pozorovatelných objektů ve vesmíru [1]. Díky těmto vlastnostem vzniká v jejich okolí extrémně silné gravitační a magnetické pole [7]. Vnitřní strukturu neutronové hvězdy tvoří převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů [7]. Stabilitu hvězdy pak zajišťuje neutronový degenerační tlak [2] v kombinaci se silnou repulzivní jadernou interakcí na krátké vzdálenosti mezi nukleony [2].



Obrázek 1.1. Životní cyklus hvězd. Převzato z NASA/Chandra X-ray Center [8].

1.1. Historie neutronových hvězd

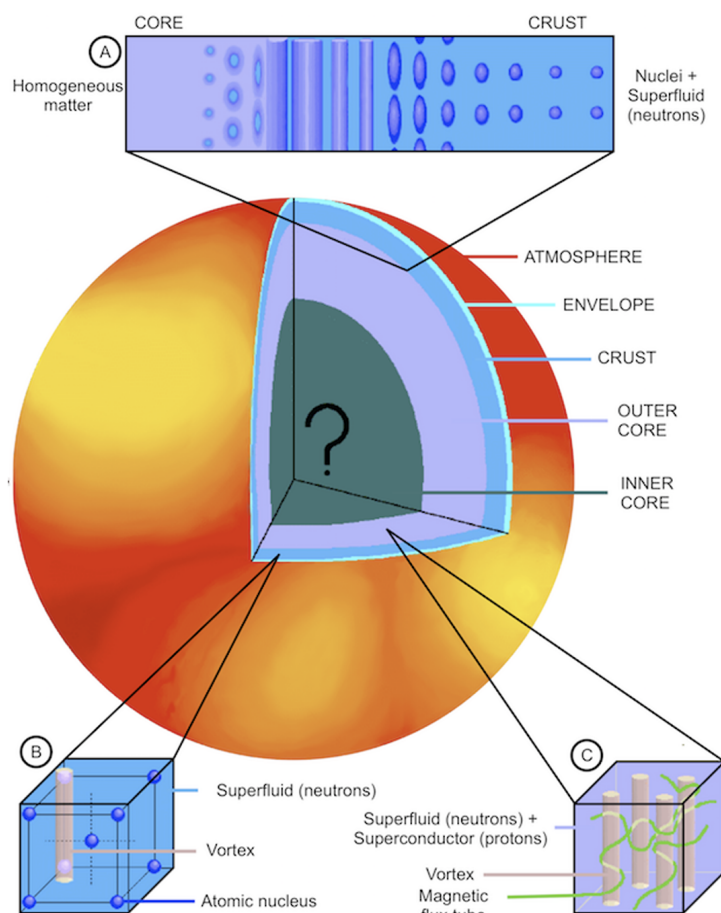
První zmínky o neutronových hvězdách sahají do třicátých let 20. století. Krátce po objevu neutronu Chadwickem (1932) přišli W. Baade a F. Zwicky v roce 1934 s revoluční myšlenkou, že tyto extrémně kompaktní objekty tvořené převážně neutrony mohou vznikat při explozích supernov [9]. První teoretické výpočty hmotností a poloměrů těchto objektů s uplatněním obecné relativity provedli v roce 1939 J. R. Oppenheimer a G. M. Volkoff [10], kteří navázali na řešení Einsteinových rovnic pro sféricky symetrické rozložení statické tekutiny publikované téhož roku R. C. Tolmanem [11].

Teorie neutronových hvězd však v následujících dvou desetiletích nezískala větší pozornost. Zčásti za to mohla mylná představa, že se neutronová jádra nemohou během hvězdného vývoje vůbec vytvořit, a zčásti také fakt, že původní motivace pro jejich studium, tedy hledání zdroje hvězdné energie, byla v téže době úspěšně vyřešena rozvojem teorie termonukleární fúze [2].

Zájem o neutronové hvězdy se začal obnovovat až v 60. letech s objevem prvních extrasolárních diskretních rentgenových zdrojů. V roce 1962 detekovali R. Giacconi a jeho tým intenzivní rentgenový zdroj Scorpius X-1 [12], což se původně interpretovalo jako tepelné záření z horkého povrchu čerstvě zrozených neutronových hvězd [2]. K rozhodujícímu průlomů ale došlo až v roce 1967, kdy Jocelyn Bell a Antony Hewish objevili první rádiový pulsar (PSR B1919+21) [13]. Rychlé a vysoce stabilní pulzace poskytly přesné měřítko rotace. Brzy na to T. Gold (1968) ukázal, že tyto objekty nemohou být nic jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [14]. V roce 1971 se díky objevu prvních rentgenových pulsarů, jako byl Cen X-3, navíc definitivně potvrdilo, že neutronové hvězdy tvoří také akreční systémy [15].

1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy

Pro pochopení fyzikálních procesů uvnitř neutronových hvězd je nezbytné znát jejich vnitřní strukturu.



Obrázek 1.2. Schematické znázornění vnitřní struktury neutronové hvězdy. Převzato z [16].

Na povrchu neutronové hvězdy se nachází atmosféra. Jedná se o velmi tenkou vrstvu plazmatu o tloušťce řádově centimetrů, která zásadně ovlivňuje pozorované spektrum tepelného, zejména rentgenového záření. V běžných modelech se předpokládá, že se atmosféra neutronových hvězd skládá z nejlehčích prvků, především z vodíku, helia nebo uhlíku [1].

Pod atmosférou se nachází tekutá obálka, často označovaná jako oceán. Její hloubka se pohybuje přibližně v rozmezí 10 až 100 m [7]. Tato vrstva je tvořena Coulombovou tekutinou, která může obsahovat velmi těžké prvky jako například železo, případně lehčí prvky dodané akrecí z okolního prostoru [1].

Pod oceánem, kde dochází ke krystalizaci hmoty, navazuje vnější kůra. Její tloušťka je přibližně 0,3 až 0,5 km [2]. Z hlediska složení se jedná o pevnou látku tvořenou Coulombovou krystalickou mřížkou plně ionizovaných

atomových jader [1]. V důsledku extrémního tlaku nejsou elektrony vázány v atomových obalech, ale vytvářejí hustý degenerovaný elektronový plyn, do něhož je jaderná mřížka ponořena. S rostoucí hloubkou se elektrony stávají relativistickými až ultrarelativistickými [1].

Vnitřní kůra začíná v místě, kde hustota dosáhne hodnoty neutronového odkapávání $\rho_{\text{drip}} \approx 4 \times 10^{11} \text{ g cm}^{-3}$. Od tohoto bodu začínají neutrony unikat z neutronově bohatých jader do okolního prostoru. Vnitřní kůra má tloušťku přibližně 1 km a její hustota v ní narůstá až k přibližně $0,5 \rho_0$, kde $\rho_0 \approx 2,8 \times 10^{14} \text{ g cm}^{-3}$ je nukleární saturační hustota [1].

V této oblasti spolu koexistují neutronově bohatá jádra uspořádaná v krystalické mřížce, degenerované elektrony a plyn volných neutronů. Při dostatečně nízkých teplotách mohou tyto volné neutrony vytvořit supratekutou kapalinu, která prostupuje celou krystalickou strukturou kůry [2].

Pod vnitřní kůrou se nachází vnější jádro. Tato oblast zaujímá hustoty přibližně od $0,5 \rho_0$ do $2 \rho_0$ a dosahuje tloušťky několika kilometrů [1]. Hmota zde již netvoří krystalickou mřížku, ale nachází se ve formě kvantové kapaliny složené převážně z neutronů s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů [2]. V této vrstvě se předpokládá supratekutost neutronů a supravodivost protonů.

Nejhlubší oblastí neutronové hvězdy je vnitřní jádro. To se obvykle spojuje s hustotami vyššími než $2 \rho_0$ a sahá až k centrální hustotě ρ_c , která může dosahovat několikanásobku nukleární saturační hustoty, tedy přibližně $4\text{--}7 \rho_0$ [2]. Složení hmoty v této oblasti dosud není spolehlivě určeno, protože takto extrémní hustoty nelze přímo testovat v pozemských experimentech. Mezi možné formy hmoty ve vnitřním jádře patří hyperonová hmota, kaonové kondenzáty nebo dekonfinovaná kvarková hmota [1].

1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice

Základním nástrojem pro určení profilu tlaku, hustoty, hmotnosti a poloměru statické sféricky symetrické hvězdy je Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova (TOV) rovnice, která představuje relativistickou podmínku hydrostatické rovnováhy [2].

1.3.1. Odvození TOV rovnice

Strukturu nerotující neutronové hvězdy můžeme popsat jako statickou, sféricky symetrickou konfiguraci hmoty v hydrostatické rovnováze. Její extrémní

kompaktnost způsobuje natolik silné gravitační pole, že pro přesný popis je nutné vycházet z Einsteinových rovnic obecné relativity.

Pro statický a sféricky symetrický prostoročas můžeme pomocí sférických souřadnic zapsat metriku ve tvaru

$$ds^2 = -e^{2\alpha(r)} c^2 dt^2 + e^{2\beta(r)} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2), \quad (1.1)$$

kde funkce $\alpha(r)$ a $\beta(r)$ závisí pouze na radiální souřadnici r . Tento tvar metriky vyjadřuje staticčnost a sférickou symetrii systému, tedy skutečnost, že fyzikální veličiny závisí pouze na vzdálenosti od středu hvězdy.

Hmotu uvnitř neutronové hvězdy můžeme popsat jako ideální tekutinu. Tenzor energie-hybnosti má potom tvar

$$T^{\mu\nu} = (\varepsilon + p) u^\mu u^\nu + p g^{\mu\nu}, \quad (1.2)$$

kde $\varepsilon(r)$ je hustota energie, $p(r)$ je tlak a u^μ je čtyřrychlost tekutiny, přičemž používáme geometrizované jednotky $G = c = 1$. Protože uvažujeme statickou konfiguraci, tekutina je v souřadnicové soustavě spojené s hvězdou v klidu. Čtyřrychlost má tedy pouze časovou složku,

$$u^\mu = (e^{-\alpha(r)}, 0, 0, 0). \quad (1.3)$$

Dále budeme využívat Einsteinovy rovnice ve tvaru

$$G^\mu{}_\nu = 8\pi T^\mu{}_\nu, \quad (1.4)$$

kde $G^\mu{}_\nu$ je Einsteinův tenzor a $T^\mu{}_\nu$ je tenzor energie-hybnosti. Z těchto rovnic můžeme získat dvě nezávislé rovnice pro metrické funkce a rozložení hmoty. První z nich se obvykle zapisuje pomocí hmotnostní funkce $m(r)$, která udává hmotu-energii obsaženou uvnitř poloměru r [2]. Zavedeme substituci

$$e^{-2\beta(r)} = 1 - \frac{2m(r)}{r}. \quad (1.5)$$

Po dosazení do Einsteinových rovnic dostáváme

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r). \quad (1.6)$$

Tato rovnice říká, že přírůstek hmotnostní funkce v tenké kulové slupce je dán hustotou energie v této slupce [1].

Druhá nezávislá rovnice určuje derivaci funkce $\alpha(r)$. Po úpravě dostáváme

$$\frac{d\alpha(r)}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi r^3 p(r)}{r [r - 2m(r)]}. \quad (1.7)$$

Tento vztah ukazuje, že gravitační pole uvnitř hvězdy není určeno pouze hmotnostní funkcí $m(r)$, ale také tlakem $p(r)$. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti Newtonovské teorii gravitace, kde tlak nevystupuje jako zdroj gravitačního pole [2].

Další rovnici získáme ze zákona zachování energie a hybnosti,

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \quad (1.8)$$

Radiální složka této rovnice vede na vztah

$$\frac{dp(r)}{dr} = -[\varepsilon(r) + p(r)] \frac{d\alpha(r)}{dr}. \quad (1.9)$$

Tato rovnice vyjadřuje podmínku hydrostatické rovnováhy, tedy že gradient tlaku musí vyrovnávat gravitační přitažlivost hmoty uvnitř daného poloměru. V obecné relativitě však do této rovnováhy vstupuje kromě hustoty energie také samotný tlak [1].

Dosazením rovnice (1.7) do rovnice (1.9) získáme TOV rovnici v geometrizovaných jednotkách

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{[\varepsilon(r) + p(r)] [m(r) + 4\pi r^3 p(r)]}{r [r - 2m(r)]}. \quad (1.10)$$

Společně s rovnicí

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r) \quad (1.11)$$

tvorí TOV rovnice základní soustavu rovnic pro výpočet struktury statické neutronové hvězdy [1].

V běžných fyzikálních jednotkách lze TOV rovnici zapsat ve tvaru

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{G [\rho(r) + p(r)/c^2] [m(r) + 4\pi r^3 p(r)/c^2]}{r^2 \left[1 - \frac{2Gm(r)}{rc^2}\right]}, \quad (1.12)$$

kde $\rho(r) = \varepsilon(r)/c^2$ je hmotnostní hustota. Příslušná rovnice pro hmotnostní funkci má tvar

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \quad (1.13)$$

Tento zápis ukazuje tři relativistické korekce vůči Newtonovské rovnici hydrostatické rovnováhy. Člen p/c^2 přispívá k efektivní hustotě, člen $4\pi r^3 p/c^2$ vyjadřuje gravitační účinek tlaku a faktor $(1 - 2Gm/rc^2)^{-1}$ souvisí se zakřivením prostoročasu [2].

1.3.2. Stavová rovnice

Samotná TOV rovnice nepředstavuje uzavřený systém rovnic. K jejímu řešení je nutné doplnit stavovou rovnici, tedy vztah mezi tlakem a hustotou energie:

$$p = p(\varepsilon). \quad (1.14)$$

Zatímco TOV rovnice popisuje relativistickou hydrostatickou rovnováhu celého tělesa, stavová rovnice určuje mikrofyzikální vlastnosti husté hmoty v jeho nitru.

V obecném případě má stavová rovnice neutronové hvězdy složitý tvar, protože složení hmoty se napříč jejími vrstvami výrazně mění. Pro detailní modely se proto často používají obsáhlé tabulkové stavové rovnice získané ze složitých mikrofyzikálních výpočtů [4]. Pro analytické odhady nebo zjednodušené numerické modely se však často využívá takzvaná polytropická stavová rovnice, která má tvar

$$p = K\rho^\Gamma, \quad (1.15)$$

kde K je polytropická konstanta, ρ je hmotnostní hustota a Γ je polytropický exponent. Tento exponent přímo charakterizuje tuhost hmoty, tedy čím je hodnota Γ větší, tím rychleji roste tlak s hustotou a hmota je hůře stlačitelná. Reálná hmota neutronové hvězdy se ale nedá popsat jedinou hodnotou exponentu Γ , proto se v praxi často využívají modely složené z více polytropických úseků [4].

1.3.3. Numerické řešení TOV rovnice

Po zadání stavové rovnice lze soustavu TOV rovnic numericky integrovat od středu hvězdy směrem k povrchu. Volbou centrální hustoty nebo tlaku se získá jeden konkrétní model hvězdy. Okrajové podmínky ve středu jsou

$$m(0) = 0, \quad p(0) = p_c, \quad (1.16)$$

kde p_c je centrální tlak. Integrace pokračuje směrem ven až do bodu, kde tlak klesne na nulu:

$$p(R) = 0. \quad (1.17)$$

Tento bod definuje poloměr hvězdy R a výsledná hodnota hmotnostní funkce v tomto bodě určuje celkovou gravitační hmotnost $M = m(R)$. Opakováním tohoto výpočtu pro různé hodnoty centrální hustoty získáme posloupnost modelů, ze které lze pro danou stavovou rovnici sestavit křivku závislosti hmotnosti na poloměru [2].

1.3.4. Meze kompaktnosti

Z řešení TOV rovnice vyplývá, že hmotnost a poloměr hvězdy nemohou nabývat libovolných hodnot. Důležitou veličinou je kompaktnost

$$a = \frac{2GM}{Rc^2}. \quad (1.18)$$

Aby objekt neležel uvnitř svého Schwarzschildova poloměru, musí platit $a < 1$. Pro statickou, sféricky symetrickou hvězdu z ideální tekutiny je však toto omezení ještě přísnější. Buchdahlův limit udává

$$\frac{2GM}{Rc^2} < \frac{8}{9}, \quad (1.19)$$

což lze ekvivalentně zapsat jako

$$R > \frac{9}{4} \frac{GM}{c^2}. \quad (1.20)$$

Tento limit ukazuje, že stabilní statická hvězda nemůže být libovolně kompaktní. Při přibližování k této mezi by centrální tlak potřebný k udržení hydrostatické rovnováhy rostl bez omezení [17], [2].

Pro konkrétní stavovou rovnici navíc existuje maximální hmotnost stabilní konfigurace. Při numerickém řešení TOV rovnic se s rostoucí centrální hustotou hmotnost hvězdy zpočátku zvětšuje, ale po dosažení maxima již další řešení odpovídají nestabilním konfiguracím [2]. Tato maximální hmotnost se označuje jako Oppenheimerova–Volkoffova mez a její hodnota závisí na zvolené stavové rovnici.

V Newtonovské limitě, tedy pro slabé gravitační pole a malé tlaky vzhledem k hustotě energie, platí

$$\frac{2Gm(r)}{rc^2} \ll 1, \quad p(r) \ll \rho(r)c^2. \quad (1.21)$$

TOV rovnice se potom redukuje na klasickou rovnici hydrostatické rovnováhy

$$\frac{dp(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (1.22)$$

TOV rovnice tedy obecně představuje relativistické zobecnění Newtonovské rovnováhy mezi tlakem a gravitací.

1.4. Pulsary a jejich rotace

Ačkoli byla myšlenka neutronových hvězd formulována již ve 30. letech 20. století, dlouhou dobu šlo především o teoretický koncept. Zásadní zlom nastal až s objevem rádiových pulsarů v roce 1967 [13], který poskytl první přímý observační důkaz existence kompaktních rotujících neutronových hvězd. Pulsary jsou dnes chápány jako rychle rotující magnetizované neutronové hvězdy, jejichž elektromagnetické záření je pozorováno ve formě pravidelných pulzů.

První pulsar byl objeven v roce 1967 tehdejší doktorandkou Jocelyn Bell na Univerzitě v Cambridgi. Bell pracovala s nově zkonstruovaným polem dipólových antén určeným ke studiu meziplanetární scintilace kompaktních rádiových zdrojů. Toto pole obsahovalo 2048 dipólových antén, zabíralo plochu přibližně 1,8 ha a pracovalo na frekvenci 81,5 MHz [2]. Na záznamech z papírového zapisovače si Bell všimla slabého opakujícího se signálu, který přicházel stále ze stejné oblasti oblohy. Skutečnost, že se signál každou noc objevoval přibližně o čtyři minuty dříve, odpovídala hvězdnému času a ukazovala, že jeho zdroj musí ležet mimo sluneční soustavu [13].

Podrobnější analýza ukázala, že nejde o náhodný šum, ale o pravidelné pulzy s periodou 1,337 s [13]. Zpočátku byla zvažována možnost pozemského

rušení, například od automobilů nebo elektrických zařízení. Bellová však tuto interpretaci odmítla, protože signál se opakovaně vracel ze stejného místa na obloze. Krátce se uvažovalo také o možnosti umělého mimozemského signálu, neformálně označované zkratkou LGM z anglického *little green men*. Tato hypotéza se však stala nepravděpodobnou poté, co Dopplerova analýza ukázala, že nepatrné změny periody odpovídají pouze pohybu Země kolem Slunce [13].

Na konci roku 1967 objevili Bell a Hewish druhý podobný pulzující rádiový zdroj v jiné části oblohy, čímž se s konečnou platností potvrdilo, že jde o přirozený astronomický jev [18]. Výsledky byly publikovány na začátku roku 1968 [13] a okamžitě vyvolaly otázku, jaký typ objektu může produkovat tak pravidelné pulzy s periodou v řádu sekund. Tak krátká perioda a její extrémní stabilita vylučovaly běžné hvězdy a ukazovaly na kompaktní objekty s vysokou hustotou, zejména bílé trpaslíky nebo neutronové hvězdy. Rozhodující interpretaci vzápětí poskytl T. Gold (1968), který ukázal, že tyto objekty nemohou být nic jiného než rychle rotující, silně magnetizované neutronové hvězdy [14].

1.4.1. Rotace neutronových hvězd

Interpretace pulsarů jako rotujících neutronových hvězd přirozeně vyvolává otázku, proč se tyto objekty otáčejí tak vysokou rychlostí. Základní vysvětlení vychází ze zachování momentu hybnosti při gravitačním kolapsu jádra hmotné hvězdy. Pokud se železné jádro před výbuchem supernovy smrští z rozměrů řádu tisíců kilometrů na poloměr typické neutronové hvězdy, tedy přibližně 10–12 km, musí se jeho úhlová rychlost výrazně zvětšit [2].

Stejný kolaps vede také k výraznému zesílení magnetického pole. Při přibližném zachování magnetického toku se zmenšuje plocha, kterou magnetické pole prochází, a proto intenzita pole prudce roste. Výsledkem mohou být povrchová magnetická pole typicky řádu 10^{12} G, která jsou charakteristická pro mladé rádiové pulsary [2].

Důkazem extrémní kompaktnosti neutronových hvězd jsou právě velmi krátké rotační periody pulsarů, které se pohybují od několika milisekund až po několik sekund [2]. Z těchto hodnot vyplývají dva klíčové fyzikální limity. Zaprvé, pokud by běžná hvězda nebo bílý trpaslík rotovali s periodou v řádu zlomků sekundy, odstředivá síla na povrchu by překonala jejich gravitaci a objekt by se roztrhl. Přežít takto rychlou rotaci může jediné těleso s enormní hustotou, jako je neutronová hvězda [2]. Zadruhé, extrémně krátké trvání samotných pulzů omezuje maximální možnou velikost emitujícího

zdroje na základě rychlosti světla. Vzdálenost, kterou světlo urazí během trvání jednoho pulzu, musí být větší než samotná vyzařující oblast, což opět spolehlivě ukazuje na tělesa o rozměrech pouhých desítek kilometrů [2].

Rotace je současně zdrojem pozorované pulzní emise. Ve standardním modelu je magnetická osa neutronové hvězdy skloněna vůči ose rotace a záření vznikající v magnetosféře je vyzařováno do úzkého svazku. Při rotaci hvězdy tento svazek periodicky protíná směr k pozorovateli, podobně jako světelný kužel majáku, a vzniká tak pravidelný sled pozorovaných pulzů [2].

1.4.2. Brzdny index

Rotace pulsaru se v čase postupně zpomaluje, protože hvězda ztrácí rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření, případně dalších brzdnych mechanismů, například částicového větru z magnetosféry. Rotační energie neutronové hvězdy je

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \Omega^2, \quad (1.23)$$

kde I je moment setrvačnosti hvězdy a Ω její úhlová rychlost.

Obecný vývoj rotace se často zapisuje ve tvaru mocninného zákona

$$\dot{\Omega} = -K \Omega^n, \quad (1.24)$$

kde K je konstanta závislá na mechanismu brzdění a n je brzdny index. Ten lze přímo vyjádřit pomocí první a druhé časové derivace úhlové rychlosti,

$$n \equiv \frac{\Omega \ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}. \quad (1.25)$$

Brzdny index tedy charakterizuje, jakým způsobem se rotační frekvence pulsaru v čase mění [2].

V nejjednodušším modelu se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Ztráta energie magnetickým dipólovým zářením má tvar

$$\dot{E}_{\text{MDR}} = -\frac{2\mu^2 \Omega^4 \sin^2 \alpha}{3c^3}, \quad (1.26)$$

kde μ je magnetický dipólový moment a α je úhel mezi rotační a magnetickou osou. Položíme-li $\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{MDR}}$, dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{MDR}} \Omega^3, \quad (1.27)$$

a tedy kanonickou hodnotu brzdného indexu

$$n = 3. \quad (1.28)$$

Tato hodnota odpovídá čistému dipólovému brzdění [2].

Jiným limitním případem je situace, kdy by ztráta rotační energie byla způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením od trvale deformované neutronové hvězdy. Pro hvězdu s elipticitou ϵ lze psát

$$\dot{E}_{\text{GW}} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6. \quad (1.29)$$

Po dosazení do vztahu pro rotační energii dostáváme

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{GW}} \Omega^5, \quad (1.30)$$

a tedy

$$n = 5. \quad (1.31)$$

Čisté magnetické dipólové brzdění tedy vede k hodnotě $n = 3$, zatímco čisté brzdění gravitačními vlnami od statické deformace hvězdy vede k hodnotě $n = 5$ [19].

Pozorování však ukazují, že reálné hodnoty brzdného indexu mladých pulsarů se od těchto ideálních případů často liší. Stabilně měřené hodnoty bývají většinou menší než 3, což naznačuje, že skutečné zpomalování pulsarů není dáno pouze čistým magnetickým dipólovým zářením [2]. Odchytky mohou souviset například s přítomností částic v magnetosféře, nedipólovými složkami magnetického pole, změnou úhlu mezi rotační a magnetickou osou nebo vývojem magnetického pole v čase [2].

Z pozorované periody P a její časové derivace $\dot{P}$ lze odhadnout tzv. charakteristické stáří pulsaru,

$$\tau_c = \frac{P}{2\dot{P}}. \quad (1.32)$$

Tento vztah odpovídá modelu dipólového brzdění s $n = 3$ a předpokladu, že počáteční perioda byla mnohem menší než současná. Charakteristické stáří proto obecně nepředstavuje přesné skutečné stáří pulsaru, ale spíše odhad časové škály jeho zpomalování [2]. Například pro Krabí pulsar vychází

charakteristické stáří přibližně 1250 let, zatímco skutečné stáří odvozené ze supernovy pozorované roku 1054 je přibližně 970 let [2].

V modernějších modelech se ukazuje, že charakteristické stáří může být ovlivněno i dalšími brzdnými mechanismy, například částicovým větrem. V případě Krabího pulsaru může částicový vítr přispívat významnou částí k celkové ztrátě rotační energie a vést k tomu, že charakteristické stáří nemusí přesně sledovat skutečné stáří objektu [20].

Vztah mezi periodou P a její derivací $\dot{P}$ se často znázorňuje v tzv. $P - \dot{P}$ diagramu. Tento diagram umožňuje porovnávat různé populace pulsarů, sledovat jejich rotační vývoj a odhadovat veličiny jako magnetické pole, charakteristické stáří nebo ztrátu rotační energie [2]. Brzdný index je proto důležitým nástrojem pro studium dlouhodobého vývoje pulsarů a pro rozlišení fyzikálních mechanismů, které způsobují jejich zpomalování.

Kapitola 2

Supratekutost a mechanismus glitchů

2.1. Fenomén glitchů a pozorovaná data

Přestože jsou pulsary velmi stabilními rotátory, jejich rotační vývoj není vždy dokonale hladký. Kromě plynulého zpomalování se u některých pulsarů pozorují náhlé změny rotačního stavu, označované jako glitche. Glitch se projevuje jako skokové zvýšení rotační frekvence ν , případně úhlové rychlosti Ω , tedy jako krátkodobé zrychlení jinak postupně zpomalující neutronové hvězdy [2].

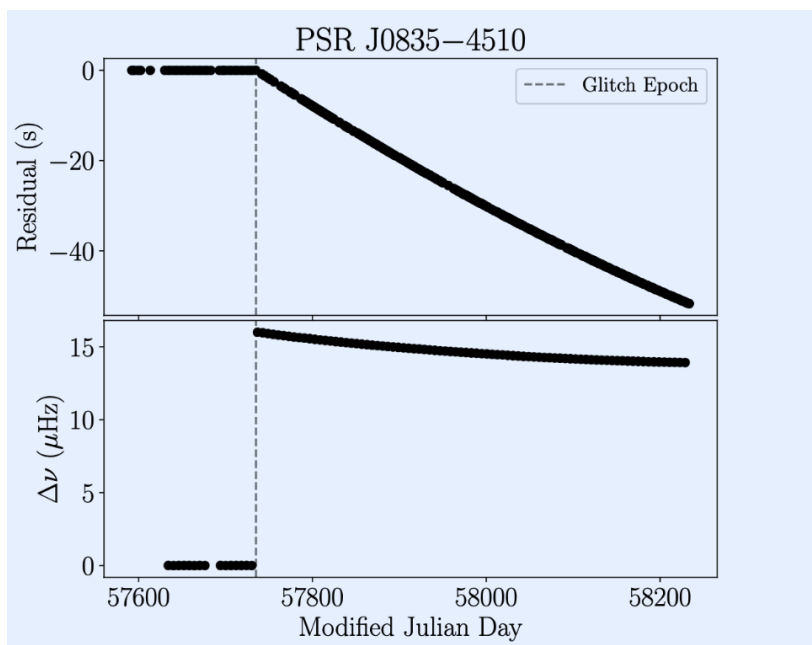
Relativní změny frekvence při glitchích se mohou lišit o několik řádů. Typické hodnoty se pohybují přibližně v rozmezí $\Delta\nu/\nu \sim 10^{-11}$ až 10^{-5} , přičemž tzv. obří glitche, známé například u pulsaru Vela, dosahují hodnot řádu $\Delta\nu/\nu \sim 10^{-6}$ [21]. V observačních datech se glitch obvykle projeví jako odchylka od předpokládaného rotačního modelu pulsaru. Při časování pulsarů se proto sledují rozdíly mezi skutečnými časy příchodu pulzů a časy předpovězenými jednoduchým spin-down modelem. Náhlé zrychlení rotace se v těchto časových reziduiích projeví charakteristickou změnou trendu [22]. Typický příklad takového projevu ukazuje obr. 2.1, kde je zachycena změna časových rezidui a skok v rotační frekvenci při glitchi pulsaru Vela.

Pozorované glitche se neliší pouze velikostí, ale také následným vývojem. Některé události vypadají jako téměř čistý skok ve frekvenci, zatímco jiné jsou doprovázeny změnou derivace frekvence $\dot{\nu}$ a postupnou relaxací směrem k předchozímu rotačnímu vývoji. Tato relaxace může mít exponenciální složky s různými časovými škálami, od minut až po měsíce, nebo může vést k trvalé změně spin-down rychlosti [3].

Příkladem dobře studovaného objektu je pulsar Vela, který vykazuje opakované obrovské glitche přibližně jednou za několik let. Tyto události mají typicky relativní změnu frekvence řádu 10^{-6} a jejich náběh je extrémně rychlý. Díky průlomovým pulse-to-pulse pozorováním z prosince 2016 se podařilo stanovit horní observační mez na čas náběhu (glitch rise time) na

pouhých 12,6 sekundy, přičemž samotné teoretické modely předpokládají fyzikální přenos momentu hybnosti v časových škálách řádu sekund až zlomků sekundy [23]. Naopak Krabí pulsar vykazuje menší glitche, u nichž může být část náběhu nebo relaxace rozložena do delších časových škál [22].

Glitche jsou proto důležité nejen jako odchylky v přesném časování pulsarů, ale také jako pozorovatelný projev vnitřní dynamiky neutronové hvězdy. Samotná data ukazují, že rotační frekvence pulsaru se může měnit skokově a že po takové změně může následovat různě dlouhá relaxace. Fyzikální vysvětlení těchto jevů vyžaduje popis supratekuté složky uvnitř neutronové hvězdy, kvantovaných vírů a jejich interakce s okolní hmotou, čemuž se věnuje následující kapitola.



Obrázek 2.1. Časové a frekvenční reziduály pro glitch pulsaru Vela (PSR J0835-4510) ze dne 12. prosince 2016. Horní panel ukazuje časové reziduály vzhledem k předpokládanému rotačnímu modelu, dolní panel změnu rotační frekvence $\Delta\nu$. Svislá přerušovaná čára označuje epochu glitche. Převzato z [22].

2.2. Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost je makroskopický kvantový jev, při kterém kapalina může téct bez běžné viskózní disipace. Protože neutrony i protony jsou fermiony, netvoří se supratekutý stav přímou kondenzací jednotlivých částic, jako je tomu u

bosonových systémů, ale vznikem Cooperových párů nukleonů. Mechanismus je analogický elektronovému párování v pozemských supravodičích, pouze zde se místo elektronů párují neutrony nebo protony v husté jaderné hmotě [7]. Vznik supratekutého, případně supravodivého stavu je určen kritickou teplotou T_c , která závisí na hustotě hmoty a na typu párovacího kanálu.

Neutronové hvězdy krátce po svém vzniku rychle chladnou a v pozdějších fázích vývoje mohou být některé jejich oblasti dostatečně chladné na to, aby teplota klesla pod příslušnou kritickou teplotu. Supratekuté vlastnosti se proto očekávají zejména u volných neutronů ve vnitřní kůře a u neutronů v jádře, zatímco protony v jádře mohou tvořit supravodivou složku [7].

2.2.1. Cooperovo párování a BCS teorie

Mikroskopické vysvětlení supratekutosti a supravodivosti poskytuje BCS teorie, kterou v roce 1957 formulovali J. Bardeen, L. N. Cooper a J. R. Schrieffer [24]. Její základní myšlenkou je, že při dostatečně nízké teplotě mohou fermiony s efektivně přitažlivou interakcí vytvářet vázané páry, dnes označované jako Cooperovy páry. V důsledku těchto párových korelací se změní nízkoenergetické spektrum systému. Mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy tedy vzniká konečná energetická mezera a pod kritickou teplotou T_c může systém přejít do supratekutého nebo supravodivého stavu [2].

Původně se BCS teorie týkala párování elektronů v kovech. Již o rok později (1958) však A. Bohr, B. R. Mottelson a D. Pines upozornili na analogii mezi supravodivostí elektronů a párováním nukleonů v atomových jádrech [25]. Podobnost spočívala zejména v existenci neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými stavy u těžkých sudo-sudých jader, která připomíná mezeru v nízkoenergetickém spektru supravodičů [25]. Zatímco v běžných supravodičích je efektivní přitažlivá interakce mezi elektrony zprostředkována fonony krystalové mřížky, v případě nukleonů je zdrojem párování jejich vzájemná jaderná síla [2].

Párování probíhá především mezi fermionovými stavy v okolí Fermiho povrchu. Nejvýhodnější je konfigurace dvou fermionů se stejnou velikostí, ale opačným směrem hybnosti a s opačnými spiny. Takové páry tvoří základní stav systému a k excitaci jedné částice je následně potřeba dodat konečnou energii, označovanou jako energetická mezera E_G [2]. V rámci BCS teorie

lze tuto mezeru zapsat přibližně ve tvaru

$$E_G \simeq k_B T_c \simeq E_F \exp \left[-\frac{1}{N(E_F)V} \right], \quad (2.1)$$

kde E_F je Fermiho energie, $N(E_F)$ je hustota stavů na Fermiho povrchu a V je efektivní přitažlivá interakce mezi fermiony [2].

Energetická mezera E_G tedy určuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru a je přímo svázána s kritickou teplotou přechodu. Její velikost závisí exponenciálně na efektivní interakci mezi částicemi. V neutronové hvězdě je výpočet této veličiny složitý, protože je ovlivněn jak krátkodosahovým odpudivým jádrem nukleonové interakce, tak polarizačními efekty okolního média, které mohou stínit dlouhodosahovou přitažlivou část interakce [2].

Typ párování závisí na hustotě a na příslušném spinově-orbitálním kanálu. V nižších hustotách, typických pro volné neutrony ve vnitřní kůře, dominuje spinově singletový 1S_0 stav. V hustším jádře se naopak u neutronů očekává párování ve spinově tripletovém 3P_2 kanálu, zatímco protony v jádře se obvykle párují v singletovém 1S_0 stavu [2], [7]. Hodnota energetické mezery a odpovídající kritické teploty proto není konstantní, ale mění se s hustotou a s mikrofyzikálními vlastnostmi dané oblasti neutronové hvězdy [7].

2.2.2. Supratekuté oblasti v neutronové hvězdě

První oblastí neutronové hvězdy, ve které se očekává supratekutost, je vnitřní kůra. Po dosažení hustoty neutronového odkapávání začínají neutrony unikat z velmi neutronově bohatých jader a vytvářejí plyn volných neutronů prostupující krystalickou mřížkou. Pokud je teplota dostatečně nízká, tento neutronový plyn přechází do supratekutého stavu [7]. V této oblasti se obvykle uvažuje párování neutronů ve spinově singletovém 1S_0 kanálu [7].

Další supratekutá složka se očekává v jádře neutronové hvězdy. Vnější jádro je tvořeno převážně neutrony s menší příměsí protonů, elektronů a při vyšších hustotách také mionů. V dostatečně chladné hvězdě mohou neutrony v jádře vytvářet supratekutý stav a protony supravodivý stav [7]. Zatímco protony se obvykle uvažují ve spinově singletovém 1S_0 stavu, neutrony v jádře se při vyšších hustotách párují spíše ve spinově tripletovém 3P_2 kanálu [7].

Rozdíl mezi supratekutostí neutronů a supravodivostí protonů souvisí s elektrickým nábojem částic. Neutrony jsou elektricky neutrální, a proto

jejich párování vede k supratekutosti. Protony jsou naopak nabitě částice, takže jejich párování vytváří supravodivý stav. V jádře neutronové hvězdy se tak může současně vyskytovat neutronová supratekutina a protonová supravodivá složka [2].

Přesná poloha a rozsah supratekutých oblastí závisí na mikrofyzikálních vlastnostech husté hmoty, zejména na velikosti párovacích mezer a příslušných kritických teplotách. Tyto veličiny nejsou dosud určeny s úplnou jistotou, protože při hustotách přesahujících nukleární saturační hustotu hrají významnou roli ne zcela známé mnohočásticové interakce [7]. Přesto je předpoklad supratekutosti neutronů ve vnitřní kůře a v jádře neutronových hvězd považován za standardní součást moderního popisu jejich vnitřní struktury.

Důležitým důsledkem supratekutosti je vznik nových stupňů volnosti ve vnitřní dynamice hvězdy. Supratekutá složka se obecně nemusí pohybovat přesně stejně jako normální, tedy nesupratekutá složka hmoty. Neutronovou hvězdu proto nelze vždy popsat jako jedinou dokonale vázanou kapalinu, ale v některých situacích je vhodné chápat ji jako vícekomponentní systém [5].

2.2.3. Rotace supratekutiny a kvantované víry

Pro další popis je nutné ukázat, jak supratekutina nese moment hybnosti. Na rozdíl od běžné kapaliny nemůže supratekutina na mikroskopické úrovni rotovat jako tuhé těleso. Z elementární kvantové mechaniky plyne, že rychlost supratekuté složky je dána gradientem fáze kondenzátu,

$$\mathbf{v}_s = \frac{\hbar}{2m_n} \nabla \theta, \quad (2.2)$$

kde θ je fáze vlnové funkce a $2m_n$ je hmotnost neutronového páru [2]. Protože $\mathbf{v}_s$ je gradientem skalární funkce, proudění supratekutiny je mimo singularity nevířivé,

$$\nabla \times \mathbf{v}_s = 0. \quad (2.3)$$

Rotace supratekutiny je proto umožněna pouze vznikem jednorozměrných topologických singularit, takzvaných kvantovaných vírů. Cirkulace rychlosti kolem osy každého víru je kvantována,

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = n \frac{h}{2m_n}, \quad (2.4)$$

kde n je celé číslo. Kvantování cirkulace plyne z jednoznačnosti vlnové funkce, jejíž fáze se při oběhu kolem osy víru může změnit pouze o celočíselný násobek 2π . Tyto kvantované víry, jejichž existenci v supratekutinách jako první postuloval L. Onsager (1949) [26] a podrobněji rozpracoval R. P. Feynman (1955) [27], se na jejich počet často označují jako Onsagerovy–Feynmanovy víry.

U osamoceného přímého víru vede cylindrická symetrie ke vztahu

$$\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_s, \quad (2.5)$$

a tedy

$$v_s = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \quad (2.6)$$

Rychlost proudění supratekutiny proto klesá nepřímo úměrně vzdálenosti od osy víru [2].

V rotující neutronové hvězdě nevzniká pouze jeden vír, ale hustá soustava těchto kvantovaných vírů. Pro typický poloměr hvězdy $R \sim 10$ km a koherenční délku vírového jádra $\xi \sim 10$ fm je dolní kritická úhlová rychlost pro vznik prvního víru extrémně malá, přibližně $\Omega_{c1} \sim 10^{-14} \text{ s}^{-1}$. Tato hodnota je zanedbatelná ve srovnání s rotačními rychlostmi pozorovaných pulsarů, takže supratekutá složka neutronové hvězdy je při reálných rotačních rychlostech prostoupena obrovským množstvím kvantovaných vírů [2].

Na makroskopické škále pak tato hustá soustava vírů napodobuje téměř tuhou rotaci. Plošná hustota vírů n_v je dána Onsagerovým–Feynmanovým vztahem

$$n_v = \frac{4m_n\Omega}{h} = \frac{2\Omega}{h/(2m_n)}. \quad (2.7)$$

Čím rychleji supratekutina rotuje, tím větší je počet vírů na jednotku plochy [27]. Lze tedy říci, že supratekutina sice nerotuje klasicky na mikroskopické úrovni, ale prostřednictvím husté sítě kvantovaných vírů se její proudění na velkých škálách chová podobně jako rovnoměrně rotující kapalina.

2.3. Vortex pinning a přenos momentu hybnosti

Doposud nejpřesvědčivější teorií, která vysvětluje vznik glitchů v neutronových hvězdách, je teorie o zachycování vírů (vortex pinning). Tento koncept

vznikl jako reakce na dřívější modely, které se při detailním zkoumání ukázaly jako nedostačující. Jedním z nich byla dvousložková teorie post-glitchové relaxace navržená Baymem et al. v roce 1969 [28], která předpokládala existenci „kontejneru“ (pevná kůra a nabitě částice) a supratekuté složky v jádru hvězdy, vzájemně svázaných třením. Tato teorie ovšem neuspokojivě vysvětlovala pozorované časové parametry relaxace. Výzkumy z 80. let totiž ukázaly, že vazba mezi elektrony a magnetizovanými víry v jádru hvězdy je extrémně silná, což vede k dynamické době vazby τ_d v řádu sekund až minut – v přímém rozporu s pozorovanými makroskopickými relaxačními časy glitchů, které dosahují desítek až stovek dní [2]. Řešení tohoto rozporu bylo nalezeno ve vnitřní kůře neutronové hvězdy, kde existuje specifické prostředí tvořené mřížkou atomových jader obklopenou supratekutinou „odkapaných“ (dripped) neutronů.

Základem této teorie, se kterou přišli Anderson a Itoh v roce 1975 [29], je poznatek, že v rotující supratekutině je moment hybnosti nesen sítí kvantovaných Onsagerových–Feynmanových vírů. Jádro těchto vírů tvoří oblast normální (nesupratekuté) hmoty o poloměru daném koherenční délkou ξ [2]. Vzhledem k tomu, že energetická hustota supratekutiny je nižší než hustota energie v normálním stavu o hodnotu kondenzační energie, je pro systém energeticky výhodné, aby jádra vírů procházela místy, kde je supratekutost již přirozeně narušena, tedy skrze atomová jádra krystalické mřížky kůry. Tento jev se nazývá zachytávání (pinning) [29]. Síla tohoto zachytávání je určena energií E_p , představující rozdíl mezi energií jádra víru procházejícího vnějším prostředím (odkapanými neutrony) a vnitřkem atomového jádra:

$$E_p = \frac{3}{8} \left[\left(n_n \frac{E_G^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{out}} - \left(n_n \frac{E_G^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{in}} \right] V, \quad (2.8)$$

kde E_G je energetická mezera, n_n hustota neutronů a V objem překryvu jádra víru s atomovým jádrem [2]. Efektivní fungování tohoto mechanismu závisí na poměru koherenční délky ξ a mřížkové rozteče b . Ve vnitřní kůře je tento poměr často

$$\xi/b \lesssim 1, \quad (2.9)$$

což geometricky umožňuje vírům fixovat se na mřížkových bodech [2].

Z dynamického hlediska je klíčový vztah mezi rotací kůry a supratekutinou. Zatímco pevná kůra je brzděna vnějšími elektromagnetickými momenty a

její úhlová rychlost Ω_c klesá, zachycené víry nutí supratekutou složku rotovat s původní, vyšší úhlovou rychlostí Ω_s [2]. Tím vzniká rostoucí rozdíl rychlostí

$$\delta v = r(\Omega_s - \Omega_c). \quad (2.10)$$

Tento rozdíl generuje na jednotku délky víru Magnusovu sílu f_M , směřující radiálně ven a působící proti síle zachytávání:

$$f_M = \rho(\kappa \times \delta v), \quad (2.11)$$

kde ρ je hustota a κ vektor cirkulace [2]. Tato síla je vyvažována silou zachytávání f_p , směřující dovnitř. Jak pulsar v čase zpomaluje, rozdíl δv narůstá, dokud Magnusova síla nepřekoná bariéru zachytávání. V tom okamžiku dojde ke katastrofickému a hromadnému odpoutání vírů (unpinning). Víry se prudce přesunou do oblastí s nižší hustotou vírů (směrem ven), čímž dojde k rychlému přenosu momentu hybnosti ze supratekutiny na kůru [29]. Pozorovaným důsledkem je náhlý nárůst úhlové rychlosti kůry, tedy glitch.

Kritický rozdíl úhlových rychlostí potřebný ke spuštění glitche je dán vztahem

$$\delta\Omega_{crit} = \frac{E_p}{\xi a r \rho \kappa}, \quad (2.12)$$

kde a představuje průměrnou vzdálenost mezi místy zachytávání podél osy víru [2]. Tato kritická hodnota je silně závislá na velikosti energetické mezery E_G , což činí z pozorování glitchů unikátní diagnostický nástroj pro studium supratekutosti a vnitřní struktury neutronových hvězd. Následná dlouhá relaxace po glitchi pak neodpovídá prostému tření, ale modelu plíživého pohybu vírů (vortex creep), navrženému Alparem et al. v roce 1984 [30], kdy se systém postupně vrací do nového rovnovážného stavu tepelně aktivovaným přeskokováním vírů mezi mřížkovými body.

2.4. Graber et al. (2018)

Standardní model vortex pinningu popsáný v předchozí kapitole dobře vysvětluje kvalitativní mechanismus glitche, tedy akumulaci a náhlé uvolnění momentu hybnosti ze zachycené supratekutiny. Pro kvantitativní porovnání s pozorovanými daty, zejména s tvarem a rychlostí nárůstu glitche, je však třeba přesnější dynamický popis, který rozlišuje jednotlivé rotující složky

hvězdy a jejich vzájemné propojení. Tímto směrem se ubírá práce Graber, Cumming a Andersson (2018), z níž vychází model použitý v této práci [6].

Graber et al. (2018) se ve své práci zaměřují na to, jak rychlost nárůstu glitche (glitch rise) odráží sílu vzájemného tření mezi jednotlivými rotujícími složkami neutronové hvězdy, s důrazem na roli Kelvinových vln jako mechanismu rychlého propojení kůrové supratekutiny s pevnou kůrou. Autoři při tom pracují s fixní hmotností a poloměrem hvězdy, konkrétně $M \approx 1.41 M_{\odot}$ a $R = 10$ km, odpovídajícími typickému pulsaru jako je Vela [6]. Cílem této diplomové práce je rozšířit jejich přístup o systematické zkoumání toho, jaký vliv má na tvar a časový průběh glitche právě změna vnitřních stelárních parametrů, tedy hmotnosti a poloměru neutronové hvězdy. Přebíráme tedy beze změny jejich tříkomponentní dynamický model, popsany níže, avšak namísto fixních stelárních parametrů je v následujících kapitolách budeme volně měnit a sledovat důsledky pro předpovídaný profil glitche.

2.4.1. Tříkomponentní dynamický model

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do tří rotačních komponent, které jsou navzájem propojeny vzájemným třením s různou silou a na různých časových škálách [6].

Pevně vázaná složka (kůra). Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabitě konglomerace v jádře, které rotují rigidně jako jeden celek. Tato složka představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná, a její úhlová rychlost Ω_{crust} je veličinou, jež se náhle mění během glitche.

Kůrová neutronová supratekutina. Tvoří ji volné neutrony v supratekutém stavu prostupující vnitřní kůrou. Z hlediska rotační dynamiky je tato složka dočasně oddělena (decoupled) od zpomalující kůry právě díky zachytávání vírů (vortex pinning) v jaderné mřížce. Slouží tak jako rezervoár úhlové hybnosti, jenž je uvolněn během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry s touto supratekutinou při samotném glitchi je řízena hustotně závislým koeficientem vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln [6].

Supratekuté jádro. Zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy, které v tomto modelu rotuje jako pevná koule, takže všechny jeho částice sdílejí stejnou úhlovou rychlost Ω_{core} . Jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core} [6]. Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra.

Tyto tři komponenty mají úhlové rychlosti Ω_x a momenty setrvačnosti I_x , kde $x \in \{\text{crust, crust superfluid, core superfluid}\}$, jejichž součet dává celkový moment setrvačnosti hvězdy I . Právě hustotní závislost vzájemného tření způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra na různých časových škálách, což může vést k tomu, že změna rotační frekvence se stane v čase nemonotónní, tedy dosáhne maximální hodnoty výrazně větší, než je naměřená velikost glitche, a projeví se zpožděním v následné regeneraci [6].

2.4.2. Omezení modelu a nedávný vývoj

Než přejdeme k vlastnímu modelování, je třeba zmínit, že samotný model vortex pinningu v kůře pravděpodobně nestačí k vysvětlení všech pozorovaných glitchů, a proto se do popisu dynamiky glitche prosazuje i role jádra hvězdy.

V roce 1998 přišel P. B. Jones s myšlenkou, že vnitřní kůru nelze považovat za jediný monokrystal, jak předpokládal původní model vortex pinningu, protože ve skutečnosti jde o polykrystalickou strukturu [31]. Polykrystalická struktura generuje výrazně slabší sílu zachycení vírů f_p než jediný monokrystal, jelikož příspěvky jednotlivých krystalů se vzájemně částečně vyruší [31]. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou, kde

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2} \Omega \sim 0.4 \text{ rad s}^{-1}, \quad (2.13)$$

avšak v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá [31]. Samotný mechanismus zachycování vírů v kůře tak pravděpodobně nedokáže vysvětlit obří glitche pozorované u pulsaru Vela.

Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. Ve stejném roce představili Ruderman, Zhu a Chen model zaměřený právě na dynamiku jádra, které obsahuje dvě dynamické složky: supratekutou neutronovou složku nesoucí neutronové víry a supravodivou protonovou složku nesoucí magnetické pole ve formě trubic toku [32]. Podle tohoto modelu nutí pomalé zpomalování rotace hvězdy neutronové víry pohybovat se radiálně ven, čímž s sebou vlečou i magnetické trubice toku [32].

Tento poznatek ukazuje, že jádro neutronové hvězdy nelze při popisu glitche zanedbat jako pouhou pasivní, tuhou, rotující složku. Tříkomponentní model je tedy vhodným východiskem pro tuto práci, jelikož explicitně

zahrnuje jak křivou, tak jádrovou supratekutinu jako samostatné dynamické komponenty a umožňuje tak zkoumat, jak vlastnosti obou oblastí ovlivňují pozorovatelný profil glitche.

Kapitola 3

Numerický model a výsledky

3.1. Popis modelu

Po představení teoretického rámce v předchozí kapitole se nyní zaměříme na jeho konkrétní numerickou realizaci. Základem pro simulace v této práci je Python kód z dříve zmíněné studie Graber et al. (2018), jenž je volně dostupný na platformě GitHub a archivovaný v repozitáři Zenodo [33]. Samotný výpočetní postup je rozdělen do dvou hlavních kroků.

Nejprve se řeší TOV rovnice, čímž se získá profil vnitřní struktury hvězdy. Zde je nutné přesně specifikovat použitou stavovou rovnici (EoS). Model Graber et al. (2018) k tomuto problému přistupuje pomocí zjednodušené obáلكové aproximace, kdy se nevyužívá globální EoS (např. SLy nebo APR) integrující celou hvězdu od středu až k povrchu. Místo toho je celé vnitřní jádro parametrizováno pouze jako spodní okrajová podmínka o hmotnosti M_{core} a poloměru R_{cci} . Vlastní integrace TOV rovnice probíhá pouze pro vrstvu kůry od poloměru R_{cci} směrem ven.

Pro vnitřní kůru je v kódu fixně implementována klasická stavová rovnice podle Negeleho a Vautherina (1973) [34], přičemž vrstva vnější kůry (pod hustotou neutronového odkapávání) je aproximována modelem relativistického elektronového plynu s konstantním podílem elektronů $Y_e \approx 0.4$ [6]. Z takto získaného hustotního profilu kůry se následně počítá radiální závislost koeficientů vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$.

Na tento první krok navazuje druhá část kódu, která provádí samotnou numerickou integraci pohybových rovnic tříkomponentního modelu popsaného v předchozí kapitole [6]:

$$\dot{\Omega}_{\text{sf}} = -2\Omega_{\text{sf}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} \left[\tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) \right], \quad (3.1)$$

$$\dot{\Omega}_{\text{core}} = -2\Omega_{\text{core}} \mathcal{B}_{\text{core}} (\Omega_{\text{core}} - \Omega_{\text{crust}}), \quad (3.2)$$

$$I_{\text{crust}} \dot{\Omega}_{\text{crust}} = - \int \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) dV - I_{\text{core}} \dot{\Omega}_{\text{core}} - N_{\text{ext}}, \quad (3.3)$$

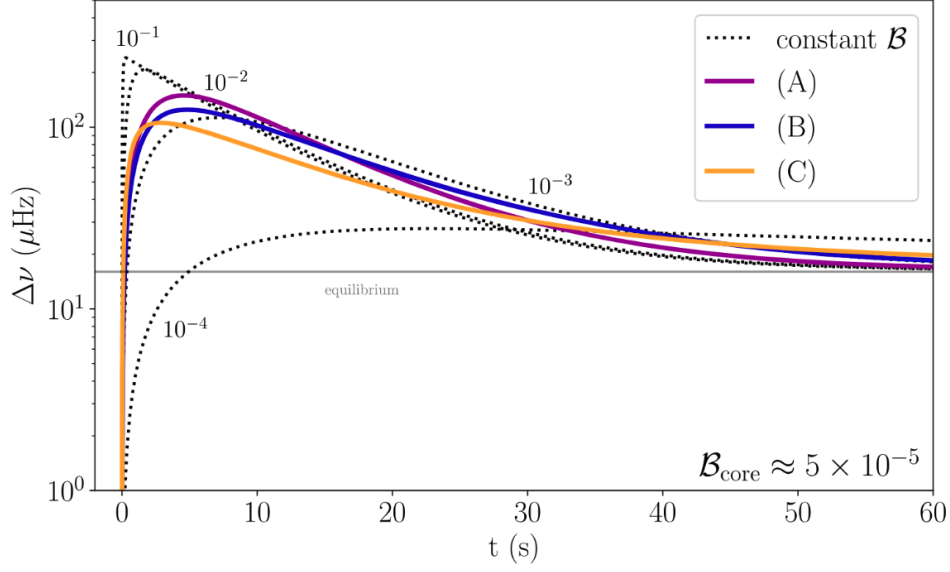
kde Ω_{sf} , Ω_{core} a Ω_{crust} odpovídají úhlovým rychlostem supratekuté kůry, supratekutého jádra a normální složky. Funkce $\mathcal{B}(\tilde{r})$ reprezentuje profil tření v kůře a parametr $\mathcal{B}_{\text{core}}$ popisuje úroveň tření mezi jádrem a kůrou. Člen N_{ext} zastupuje vnější brzdňý moment, který lze v krátkém časovém úseku těsně po glitchi zanedbat [6].

3.2. Výchozí nastavení simulací

Graber et al. (2018) ve své práci sledovali, jak se tvar nárůstu glitche mění v závislosti na volbě modelu vzájemného tření v kůře, zatímco stelární parametry i sílu jádro-kůrového propojení drželi fixní. V jejich referenčním scénáři nabývala hmotnost jádra hodnoty $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$, poloměr rozhraní jádro-kůra byl $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ a koeficient tření mezi jádrem a kůrou $\mathcal{B}_{\text{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$ [6].

Pro výpočet samotného profilu vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$ uvnitř kůry zvažovali tito autoři tři různé teoretické přístupy k mikroskopické interakci mezi supratekutými víry a atomovými jádry v krystalické mřížce [6]. Tyto mikrofyzikální modely se liší svými předpoklady o povaze pinovacích sil a zásadním způsobem určují rychlost přenosu momentu hybnosti. První z nich, označovaný jako profil A, vychází z formalismu Epsteina a Bayma (1992). Předpokládá komplexní potenciál zahrnující jak krátkodosahovou interakci uvnitř atomového jádra, tak hydrodynamickou dlouhodosahovou (odpudivou) interakci v jeho okolí, přičemž délková škála interakce je určena poloměrem samotného atomového jádra R_N . Tento profil vykazuje při vysokých hustotách nejsilnější tření, což vede k nejrychlejšímu náběhu glitche a nejvýraznějšímu přestřelení frekvence. Druhý model, profil B, využívá stejné škálování na poloměru jádra, ale zanedbává hydrodynamickou dlouhodosahovou složku potenciálu a bere v úvahu výhradně krátkodosahovou pinovací energii. Třetí variantou je profil C vycházející z formalismu Jonese (1992). Tento přístup zohledňuje pouze krátkodosahovou pinovací energii, ale na rozdíl od profilů A a B volí jako délkovou škálu interakce koherenční délku supratekutiny ξ . Vzhledem k tomu, že koherenční délka se v hlubších vrstvách kůry s rostoucí hustotou výrazně zmenšuje, klesá v profilu C síla tření u dna kůry o několik řádů. Z tohoto důvodu profil C předpovídá nejpomalejší přenos momentu hybnosti a nejplošší nárůst glitche.

Jak ukázaly simulace v původní studii, z testovaných variant to byl právě profil A (limita nejintenzivnější vazby), který nejlépe reprodukoval dynamiku nárůstu pozorovanou u pulsaru Vela.



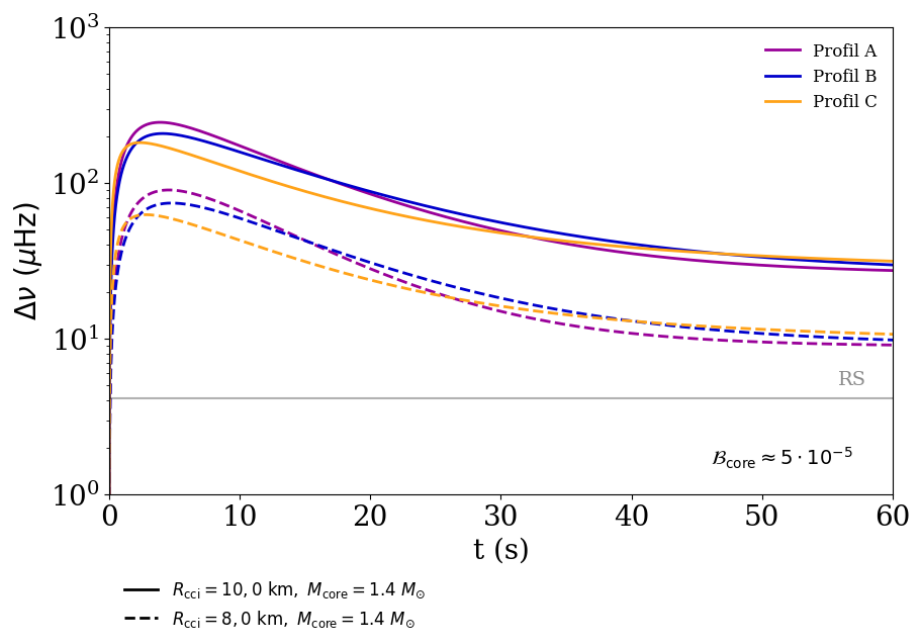
Obrázek 3.1. Vývoj změny rotační frekvence kůry $\Delta\nu(t)$ po glitchi pro fixní jádro-kůrové tření $\mathcal{B}_{\text{core}} \approx 5 \times 10^{-5}$. Plné čáry odpovídají třem hustotně závislým profilům tření v kůře (A, B, C), přerušovaná čára konstantnímu $\mathcal{B}$; tečkované křivky ukazují srovnání se čtyřmi konstantními hodnotami tření (10^{-1} až 10^{-4}). Vodorovná čára značí novou rovnovážnou hodnotu $\Delta\nu$ po úplném přenosu momentu hybnosti mezi supratekutinou a kůrou. Převzato a upraveno z Graber et al. (2018) [6].

Tato práce postupuje opačným směrem. Namísto zkoumání vlivu modelu tření přejímáme nastavení z původní studie beze změny (s důrazem na profil A) a místo toho systematicky měníme strukturní parametry samotné neutronové hvězdy. V prvním experimentu ponecháváme R_{cci} na původní hodnotě 10 km a měníme pouze hmotnost jádra M_{core} , přičemž sledujeme, jak se s touto změnou vyvíjí tvar předpovězeného nárůstu glitche pro všechny tři profily tření. Ve druhém experimentu naopak fixujeme $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a měníme polohu rozhraní mezi jádrem a kůrou R_{cci} .

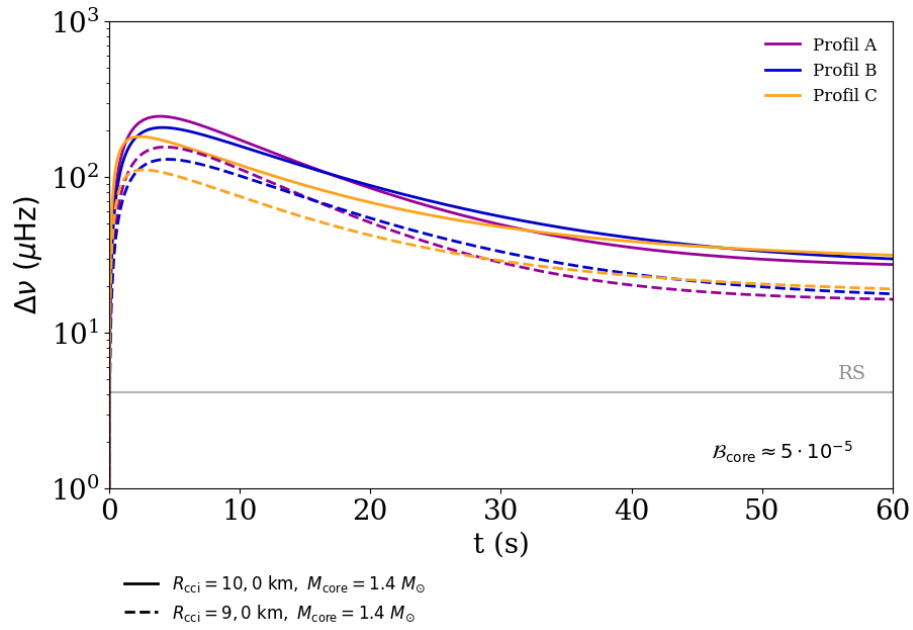
Pro každou kombinaci parametrů z obou experimentů následně z vypočtené křivky nárůstu glitche extrahujeme dvě charakteristické veličiny pro každý z profilů tření: maximální hodnotu změny rotační frekvence $\Delta\nu_{\text{max}}$ (dosahovanou v rámci přechodného přestřelení popsaného v předchozí kapitole) a čas t_{max} , ve kterém k tomuto maximu dochází. Sledováním závislosti těchto dvou veličin na R_{cci} a M_{core} tak lze posoudit, jak citlivě model reaguje na změnu vnitřní struktury hvězdy.

3.3. Vliv poloměru jádra

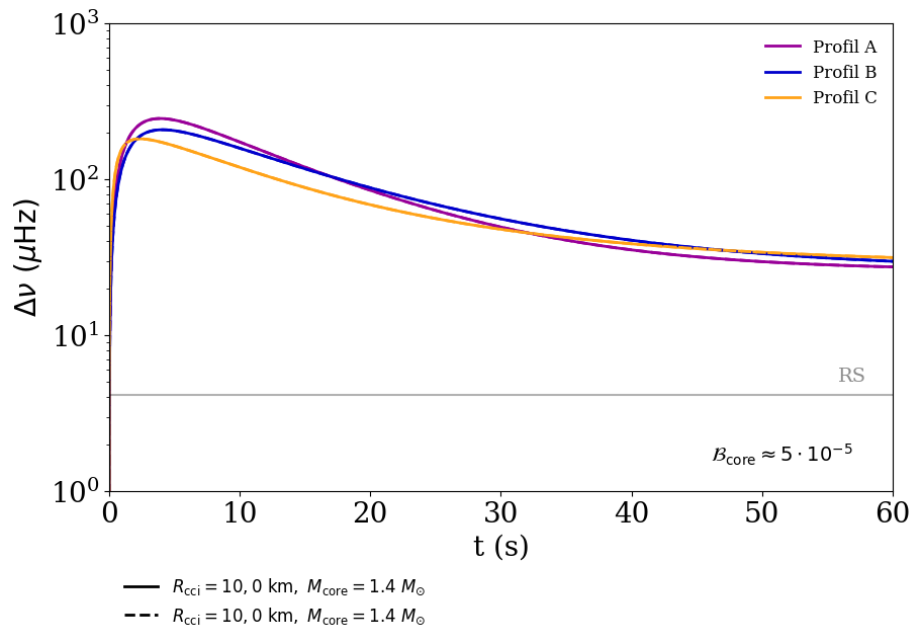
Následující sada grafů a tabulka ilustrují chování neutronové hvězdy při fixní hmotnosti jádra $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$, kdy je jediným měněným parametrem poloha rozhraní mezi jádrem a kůrou R_{cci} .



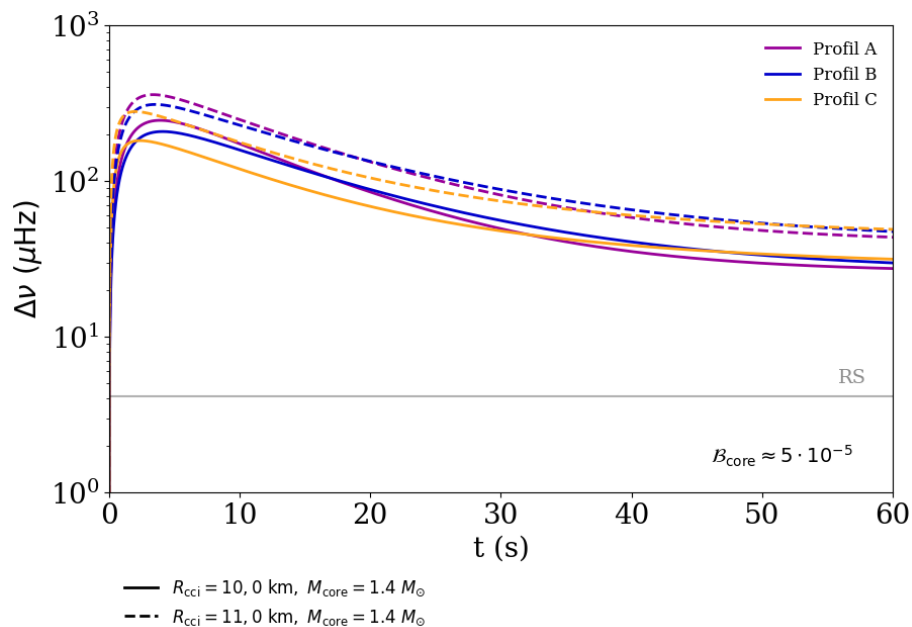
Obrázek 3.2. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



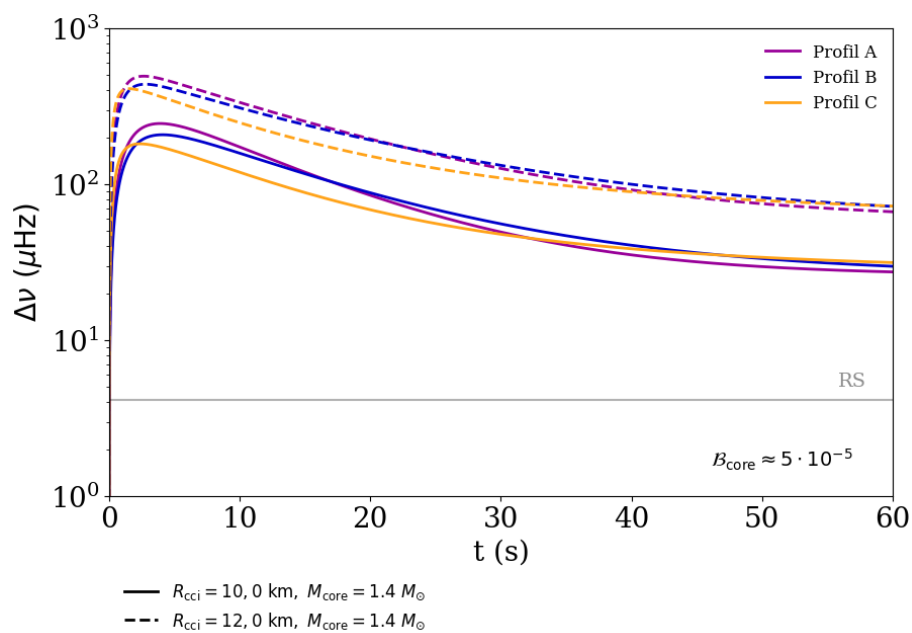
Obrázek 3.3. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



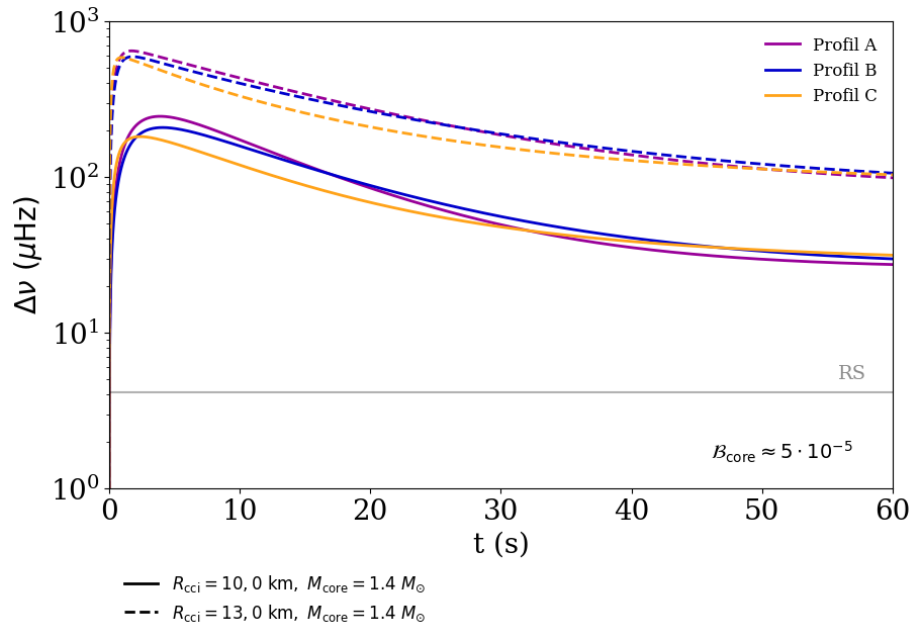
Obrázek 3.4. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



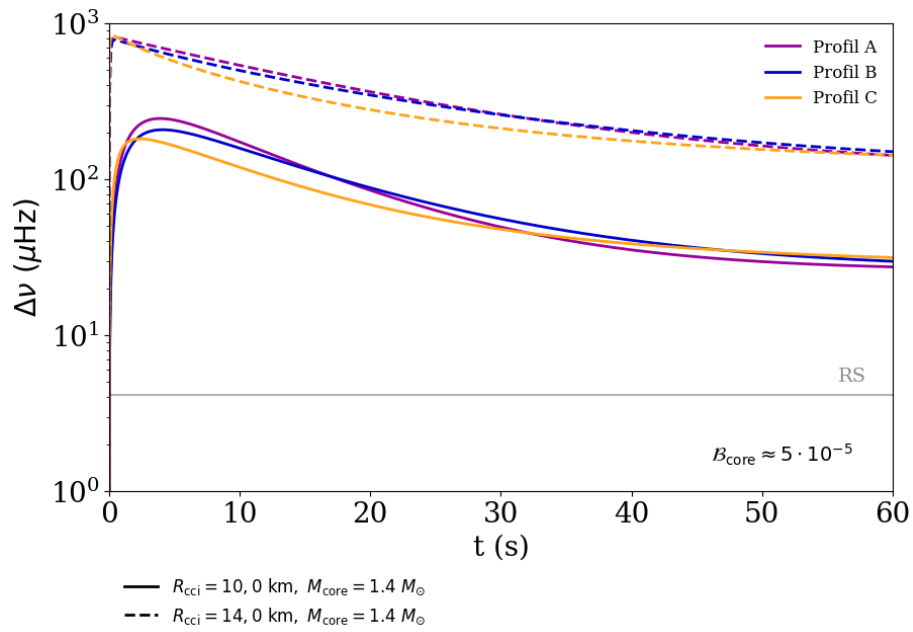
Obrázek 3.5. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.6. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.7. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



Obrázek 3.8. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14 \text{ km}$, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.

Tabulka 3.1. Výsledky simulace ($M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$, proměnné R_{cci}). Veličiny: R_{cci} – poloměr rozhraní kůry a jádra; M_{NS} , R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\text{max}}$ – max. změna rotační frekvence (přestřelení); t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření.

R_{cci} [km]	M_{core} [$M_{\odot}$]	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	$\Delta\nu_{\text{max,A}}$ [μHz]	$t_{\text{max,A}}$ [s]	$\Delta\nu_{\text{max,B}}$ [μHz]	$t_{\text{max,B}}$ [s]	$\Delta\nu_{\text{max,C}}$ [μHz]	$t_{\text{max,C}}$ [s]
8	1.4	1.405	8.409	90.24	4.57	74.36	4.78	62.64	2.82
9	1.4	1.408	9.584	155.92	4.3	130.02	4.5	111.29	2.63
10	1.4	1.413	10.789	245.42	3.91	207.93	4.09	181.87	2.37
11	1.4	1.421	12.022	358.83	3.37	310.36	3.53	279.45	2.01
12	1.4	1.431	13.283	493.79	2.65	438.43	2.78	410.42	1.54
13	1.4	1.445	14.569	646.3	1.72	593.39	1.8	586.14	0.95
14	1.4	1.463	15.878	815.13	0.4	784.08	0.43	841.82	0.22

3.3.1. Diskuze

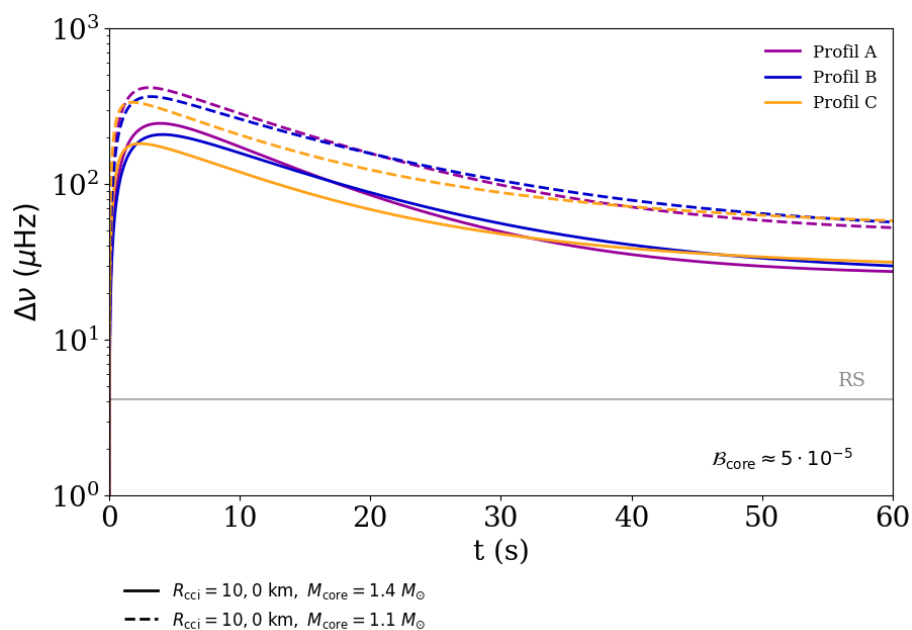
Ve výše zobrazených grafech pozorujeme charakteristický náběh glitche. Rotační frekvence kůry nejprve prudce vzroste a následně se pomalu vrací k nové, ustálené hodnotě zpomalování. Ve všech sedmi případech jsme zafixovali hmotnost jádra na $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a měnili jsme pouze polohu rozhraní kůry a jádra R_{cci} , abychom mohli izolovaně posoudit vliv tohoto parametru na tvar nárůstu.

Z grafů je patrné, že čím větší je R_{cci} , tím výraznější je počáteční zrychlení rotace a tím dříve nastává maximum frekvenčního přestřelení. Vysvětlení tohoto chování vychází ze změny vnitřní struktury hvězdy: zvětšíme-li R_{cci} při zachování konstantní hmotnosti jádra, zvětší se tím i celkový objem hvězdy, aniž by odpovídajícím způsobem narostla její celková hmotnost M_{NS} . Výsledná látka je tak méně koncentrovaná a centrální hustota hvězdy klesá.

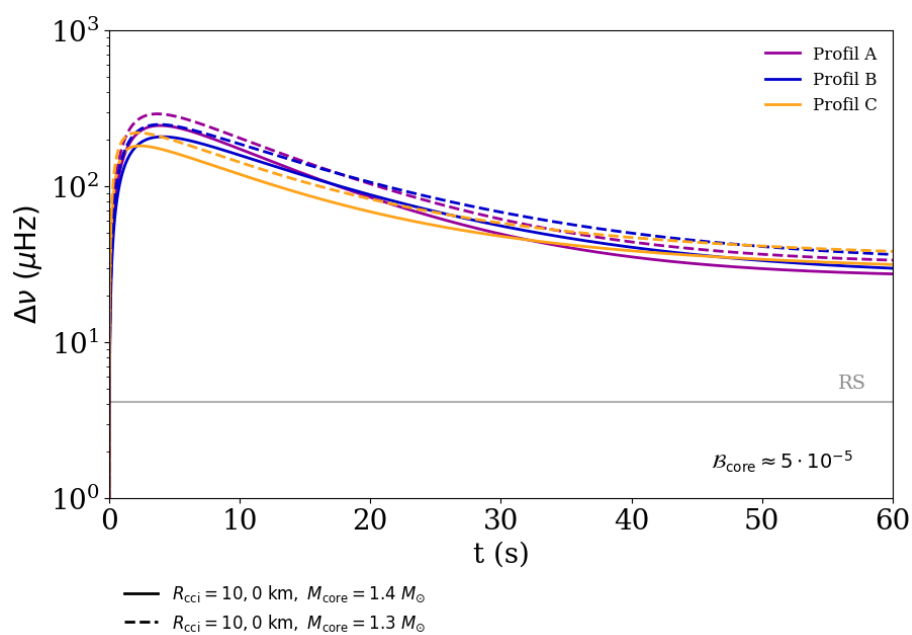
Tato změna vnitřní struktury se přímo promítá do rotační dynamiky. Objemnější kůra obsahuje větší množství kůrové supratekutiny, a tedy roste i moment setrvačnosti této složky, která funguje jako rezervoár úhlové hybnosti uvolňované během glitche. Moment setrvačnosti jádra sice s rostoucím R_{cci} také mírně narůstá, ale ne tak výrazně jako u kůry. Právě tato nerovnováha – větší rezervoár momentu hybnosti v kůře vůči jádru – je důvodem, proč pozorujeme s rostoucím R_{cci} strmější a výraznější náběh glitche.

3.4. Vliv hmotnosti jádra

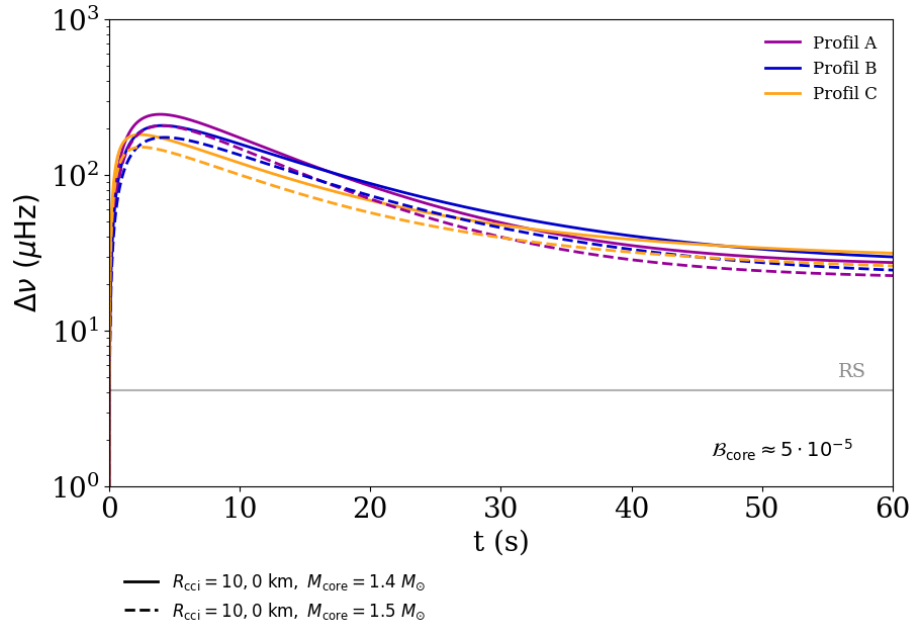
Ve druhém experimentu je zkoumán opačný scénář: poloměr rozhraní kůry a jádra je ponechán fixní na hodnotě $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ a měněným parametrem je namísto toho hmotnost jádra M_{core} .



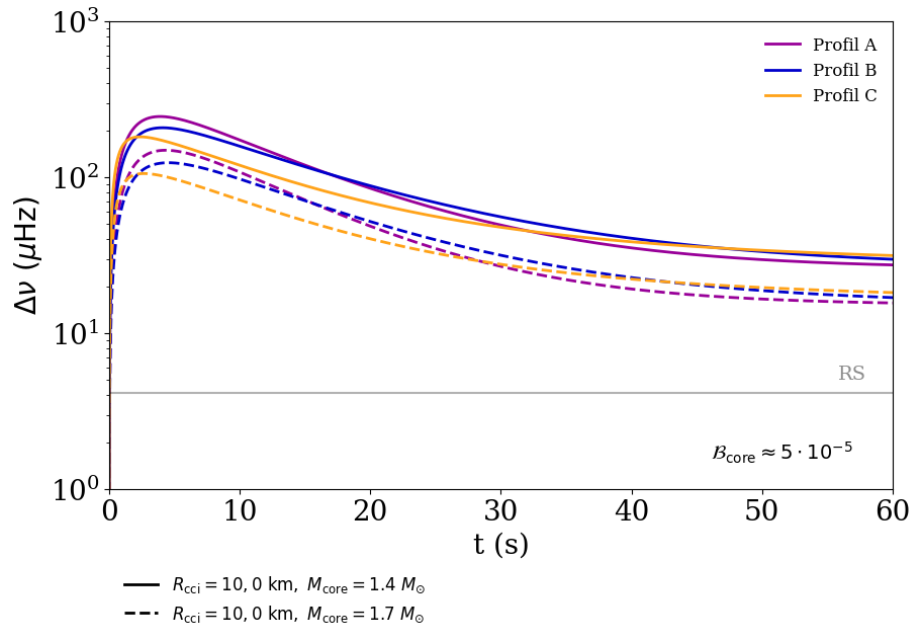
Obrázek 3.9. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



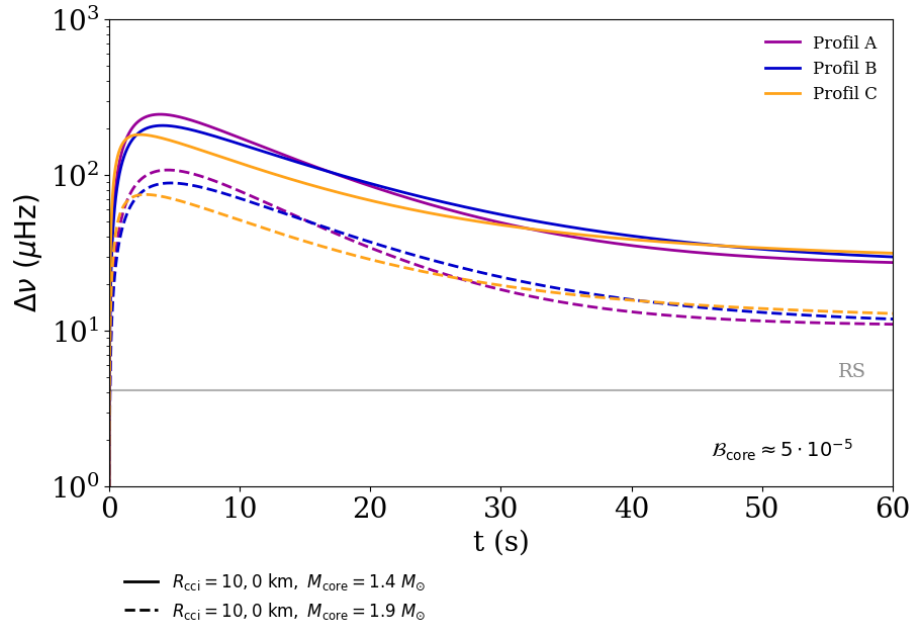
Obrázek 3.10. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



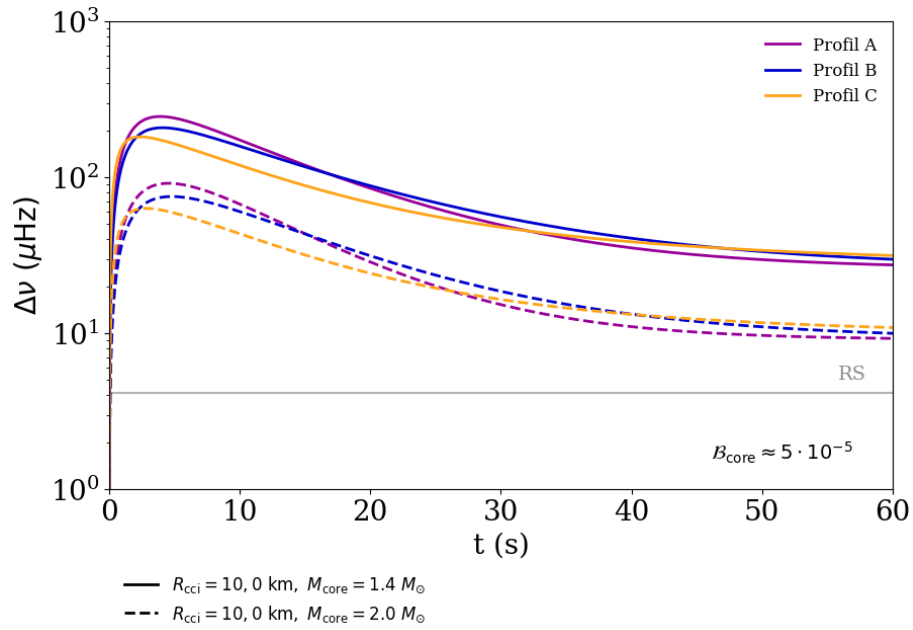
Obrázek 3.11. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



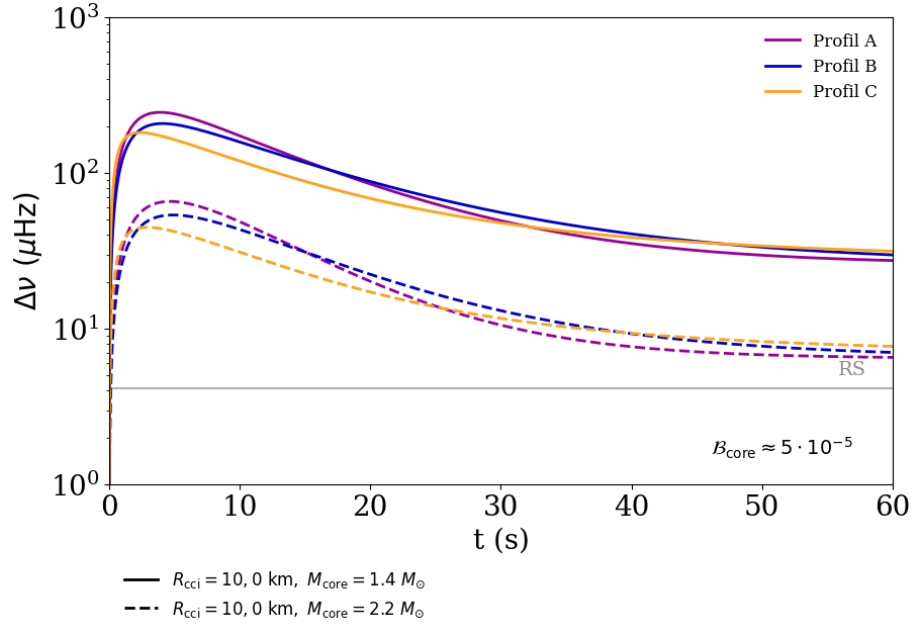
Obrázek 3.12. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.



Obrázek 3.13. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



Obrázek 3.14. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$.



Obrázek 3.15. Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$, fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km.

Tabulka 3.2. Výsledky simulace ($R_{\text{cci}} = 10$ km, proměnné M_{core}). Veličiny: M_{core} – hmotnost jádra; M_{NS} , R_{NS} – celková hmotnost a poloměr hvězdy; $\Delta\nu_{\text{max}}$ – max. změna rotační frekvence (přestřelení); t_{max} – čas dosažení maxima; indexy A, B, C označují zvolený profil tření.

R_{cci} [km]	M_{core} [$M_{\odot}$]	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	$\Delta\nu_{\text{max,A}}$ [μHz]	$t_{\text{max,A}}$ [s]	$\Delta\nu_{\text{max,B}}$ [μHz]	$t_{\text{max,B}}$ [s]	$\Delta\nu_{\text{max,C}}$ [μHz]	$t_{\text{max,C}}$ [s]
10	1.1	1.12	11.188	416.22	3.06	364.6	3.19	335.05	1.79
10	1.3	1.315	10.9	291.39	3.69	249.07	3.86	220.64	2.22
10	1.5	1.512	10.694	207.39	4.07	174.45	4.27	151.02	2.49
10	1.7	1.709	10.542	149.15	4.33	124.07	4.54	105.76	2.66
10	1.9	1.907	10.423	107.75	4.5	88.91	4.72	74.97	2.79
10	2	2.006	10.373	91.55	4.56	75.3	4.79	63.22	2.84
10	2.2	2.205	10.288	65.73	4.66	53.78	4.9	44.83	2.91

3.4.1. Diskuze

Zvětšíme-li hmotnost neutronové hvězdy M_{NS} při zachování fixního poloměru rozhraní R_{cci} , roste tím i gravitační přitažlivost, a s ní i tlak a centrální

hustota látky. Jádro neutronové hvězdy se v důsledku toho zvětšuje na úkor kůry, která se stává tenčí.

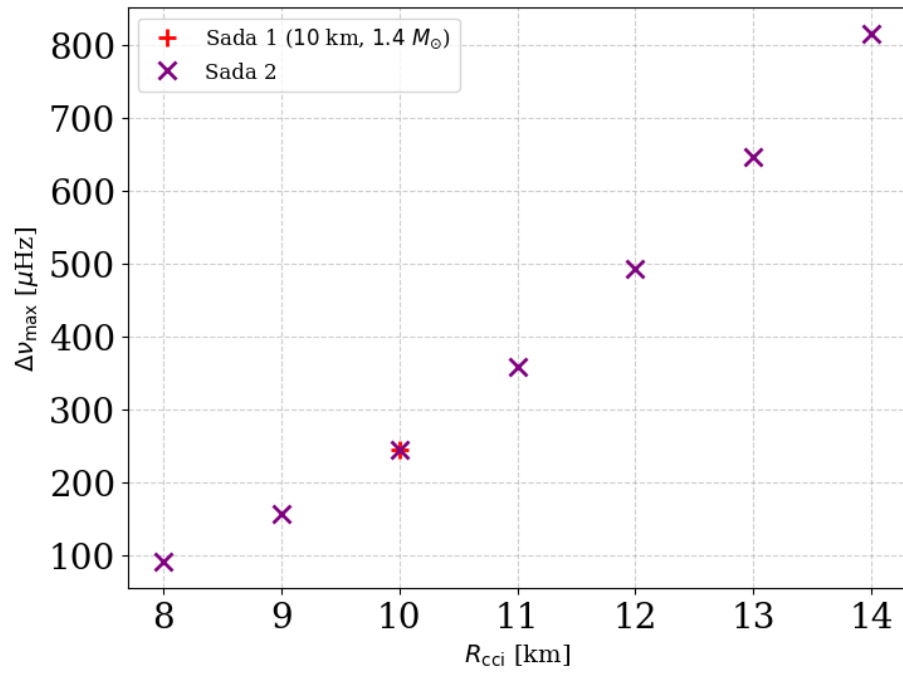
Tenčí kůra znamená menší objem, a tedy i menší moment setrvačnosti kúrové supratekutiny, která v modelu slouží jako rezervoár úhlové hybnosti uvolňované během glitche. S rostoucí hmotností jádra tak celkové množství supratekutých neutronů dostupných pro tento mechanismus klesá.

Právě tento úbytek supratekuté složky v kúře se odráží v pozorovaném chování: s rostoucí hmotností jádra M_{core} pozorujeme menší amplitudu zrychlení rotační frekvence i pomalejší, méně výrazný náběh glitche. Tento trend je opačný než v případě rostoucího R_{cci} při fixní hmotnosti, což potvrzuje, že klíčovou veličinou, na které v obou experimentech závisí tvar předpovězeného glitche, je právě relativní velikost (respektive moment setrvačnosti) kúrové supratekutiny vůči zbytku hvězdy.

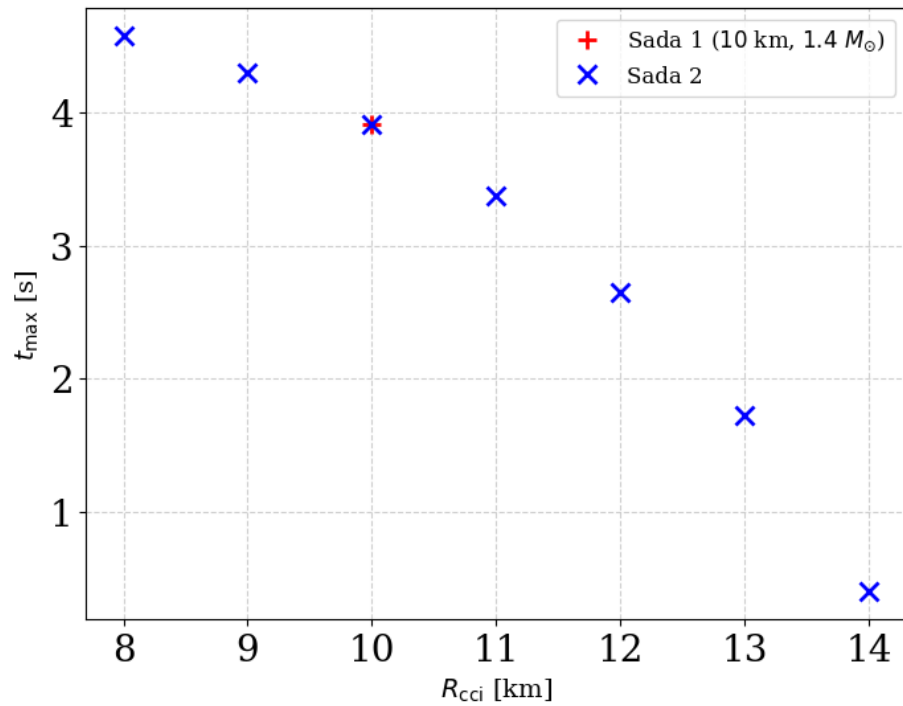
Metodologická poznámka k fyzikálnímu realismu parametrů: V souvislosti s použitou obálkovou integrací TOV rovnice je nezbytné kriticky zhodnotit parametry použité v Tabulce 4.2, konkrétně extrapolaci k masivním jádrům až $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$ při fixním poloměru $R_{\text{cci}} = 10$ km. Jelikož model nevyužívá realistickou stavovou rovnici pro nitro hvězdy, není v něm zabudována stabilizační podmínka chránící hvězdu před gravitačním kolapsem. Reálná stavová rovnice (např. SLy4) nedokáže podpořit hmotnost $2.2 M_{\odot}$ na poloměru pouhých 10 km; takový objekt by s velkou pravděpodobností zkolaboval do černé díry, jelikož Schwarzschildův poloměr pro $2.2 M_{\odot}$ činí přibližně 6.5 km. Tyto simulace s extrémními parametry zde tedy neslouží jako modely reálných pozorovatelných pulsarů, nýbrž fungují jako teoretický „toy model“. Jejich cílem bylo izolovat dynamický projev modelu a potvrdit asymptotické chování mechanismu: demonstraci faktu, že samotné zatížení vrstvy kůry silnějším gravitačním gradientem (bez ohledu na reálnou existenci takového jádra) vede k potlačení magnitudy glitche a k nelineárnímu prodloužení náběhového času.

3.5. Shrnutí výsledků pro profil A

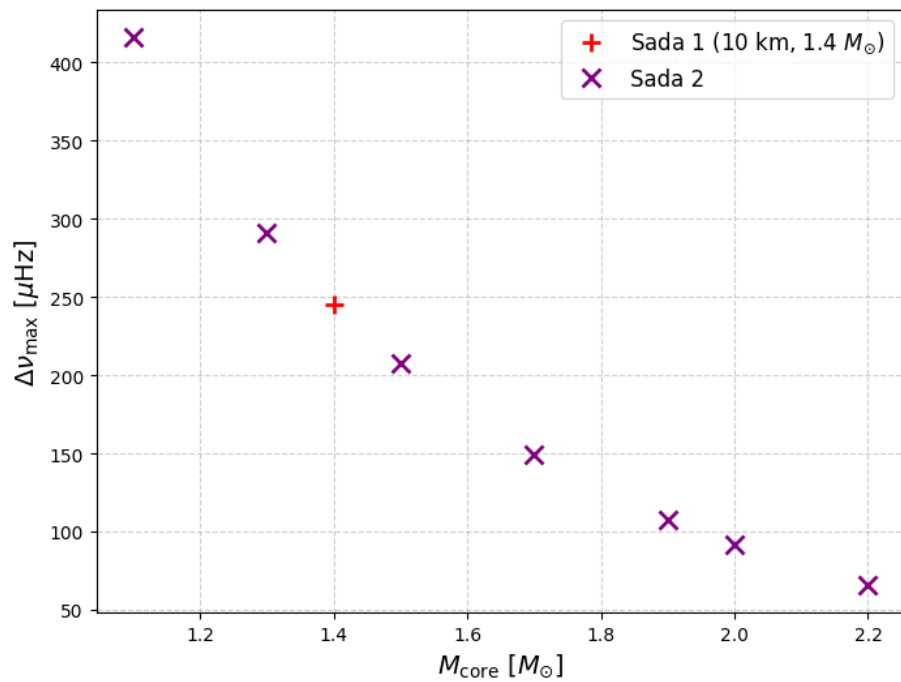
Následující párové grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti absolutní výšky frekvenčního skoku ($\Delta\nu_{\text{max}}$) a času dosažení tohoto maxima (t_{max}) na zkoumaných parametrech. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s nominálními parametry $R_{\text{cci}} = 10$ km a $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$.



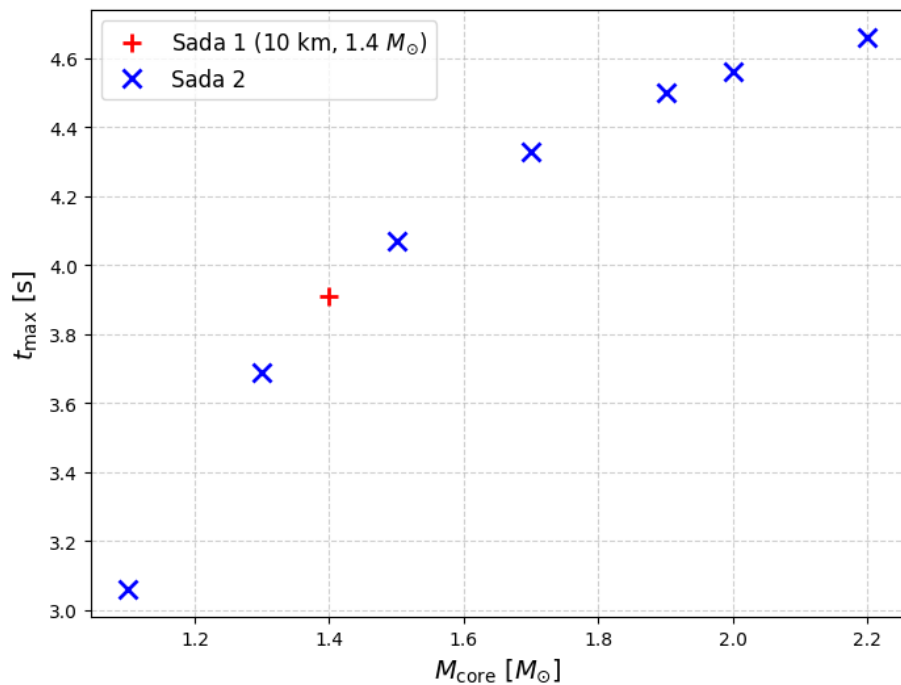
Obrázek 3.16. Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{max}$) na poloměru rozhraní R_{cci} .



Obrázek 3.17. Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na poloměru rozhraní R_{cci} .



Obrázek 3.18. Závislost maxima profilu A ($\Delta\nu_{\text{max}}$) na hmotnosti jádra M_{core} .



Obrázek 3.19. Závislost času maxima profilu A (t_{max}) na hmotnosti jádra M_{core} .

3.5.1. Diskuze

Obrázky 3.16 a 3.17 shrnují závislost obou sledovaných veličin na poloměru rozhraní R_{cci} pro profil tření A. S rostoucím R_{cci} roste i objem kůry, a tedy i zásoba momentu hybnosti uložená v kúrové supratekutině; proto roste rovněž maximální dosažená hodnota $\Delta\nu_{\text{max}}$. Souběžně s tím klesá čas t_{max} : čím větší je množství supratekutých neutronů v kúře, tím rychleji se dokáže s kúrou propojit a tím dříve glitch dosáhne svého maxima.

Obrázky 3.18 a 3.19 ukazují analogickou závislost na hmotnosti jádra M_{core} , tentokrát však s opačným trendem. S rostoucím M_{core} klesá při fixním $R_{\text{cci}} = 10$ km celkový poloměr hvězdy R_{NS} , kúra se tak zužuje a obsahuje méně supratekutých neutronů. Menší množství dostupné supratekutiny se projeví jak nižším maximem $\Delta\nu_{\text{max}}$, tak pomalejším náběhem glitche, tedy vyšší hodnotou t_{max} .

Oba experimenty tak ukazují stejný fyzikální mechanismus z opačných stran: velikost a rychlost náběhu glitche je řízena množstvím supratekutých neutronů v kúře, ať už k jeho změně dojde posunem rozhraní R_{cci} při fixní hmotnosti, nebo změnou hmotnosti jádra při fixním rozhraní.

Kapitola 4

Závěr

Tato diplomová práce se zabývala studiem dynamiky glitchů v neutronových hvězdách s důrazem na vliv jejich vnitřní struktury. Pozorované náhlé skoky v rotační frekvenci pulsarů představují jeden z mála přímých makroskopických projevů kvantové fyziky v astrofyzikálních měřítkách a poskytují unikátní okno do supratekutého nitra těchto extrémních objektů.

V úvodních kapitolách jsme shrnuli teoretické základy popisu neutronových hvězd. Odvodili jsme TOV rovnici, která určuje hydrostatickou rovnováhu a profil hustoty napříč hvězdou. Následně jsme se zaměřili na vnitřní strukturu hvězdy a ukázali, že kůra neutronové hvězdy obsahuje plyn volných neutronů, který při dostatečně nízkých teplotách přechází do supratekutého stavu. Rotace tohoto fluida je kvantována do podoby vírů, jejichž zachytávání (vortex pinning) v krystalické mřížce kůry a následné hromadné uvolnění je podle současného poznání primární příčinou pozorovaných glitchů.

Jelikož samotný model zachytávání vírů v kůře naráží u některých pulsarů na energetické i dynamické limity, ukazuje se jako nezbytné zahrnout do popisu glitche i dynamiku jádra. Pro naši práci jsme proto převzali tříkomponentní hydrodynamický model představený Graber et al. (2018), jenž hvězdu rozděluje na kůru, kůrovou supratekutinu a supratekuté jádro, přičemž dynamika přenosu momentu hybnosti mezi těmito složkami je řízena hustotně závislým vzájemným třením.

Zatímco Graber et al. ve své studii fixovali stelární parametry ($M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$) a zkoumali závislost nárůstu glitche na různých modelech tření, cílem této práce bylo provést inverzní experiment: při pevném modelu tření systematicky měnit základní strukturní parametry hvězdy a kvantifikovat jejich dopad na tvar a rychlost glitche. Tento postup jsme aplikovali ve dvou nezávislých sériích simulací.

V prvním experimentu jsme fixovali hmotnost jádra na hodnotě $1.4 M_{\odot}$ a měnili poloměr rozhraní mezi kůrou a jádrem R_{cci} . Zjistili jsme, že se

zvětšujícím se R_{cci} výrazně roste objem kůry, což vede k větší „zásobě“ momentu hybnosti v kůrové supratekutině. Následkem toho se maximální výška frekvenčního přestřelení ($\Delta\nu_{\text{max}}$) zvyšuje (až k hodnotám blížícím se $800 \mu\text{Hz}$ pro nejširší kůry) a čas nutný k dosažení tohoto maxima (t_{max}) se zkracuje. Větší množství supratekutiny tedy vede ke strmějšímu a vyššímu nárůstu glitche.

Ve druhém experimentu jsme naopak zafixovali polohu rozhraní $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ a měnili celkovou hmotnost jádra M_{core} . Nárůst hmotnosti způsobuje ztenčení kůry, čímž klesá objem kůrové supratekutiny. V souladu s předchozím zjištěním tento úbytek vedl k poklesu maximální amplitudy glitche a k pomalejšímu náběhu, tedy prodloužení času t_{max} .

Oba provedené experimenty tak vedou ke konzistentnímu závěru: tvar a rychlost nárůstu glitche v tříkomponentním modelu jsou mimořádně citlivé na fyzický objem vnitřní kůry. Přesněji řečeno, celková rotační dynamika je řízena velikostí momentu setrvačnosti kůrové supratekutiny vzhledem ke zbytku hvězdy.

Získané výsledky demonstrují, že profil nárůstu glitche (glitch rise) nese silnou závislost nejen na parametrech vzájemného tření, ale také na samotné rovnicové stavbě a velikosti hvězdy. Precizní pulsová pozorování bezprostředně po glitchi, jaká byla pořízena například u pulsaru Vela, proto v kombinaci s prezentovaným modelem představují slibný nástroj pro omezení rovnice stavu a vnitřních strukturních parametrů (jako je tloušťka kůry či poloměr jádra) neutronových hvězd.

Literatura

- [1] Isaac Vidaña. Short introduction to the physics of neutron stars. In *EPJ Web of Conferences*, volume 227, page 01018. EDP Sciences, 2020.
- [2] Pranab Ghosh. *Rotation and Accretion Powered Pulsars*. World Scientific Publishing Company, Singapore, 2007.
- [3] B. Haskell and D. Antonopoulou. Glitch recoveries in radio-pulsars and magnetars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters*, 438(1):L16–L20, 2014.
- [4] Gordon Baym, Tetsuo Hatsuda, Toru Kojo, Philip D. Powell, Yifan Song, and Tatsuyuki Takatsuka. From hadrons to quarks in neutron stars: a review. *Reports on Progress in Physics*, 81(5):056902, 2018.
- [5] Nils Andersson. A superfluid perspective on neutron star dynamics. *Universe*, 7(1):17, 2021.
- [6] Vanessa Graber, Andrew Cumming, and Nils Andersson. Glitch rises as a test for rapid superfluid coupling in neutron stars. *The Astrophysical Journal*, 865:23, 2018.
- [7] Stefano Ascenzi, Vanessa Graber, and Nanda Rea. Neutron-star measurements in the multi-messenger era. *Astroparticle Physics*, 158:102935, 2024.
- [8] NASA/CXC. Stellar evolution. Chandra X-ray Observatory, 2006. [Online; cit. 2026-07-12]. Dostupné z: <https://chandra.harvard.edu/stellarev/>.
- [9] W. Baade and F. Zwicky. On super-novae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 20(5):254–259, 1934.
- [10] J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff. On massive neutron cores. *Physical Review*, 55(4):374–381, 1939.
- [11] Richard C. Tolman. Static solutions of einstein’s field equations for spheres of fluid. *Physical Review*, 55(4):364–373, 1939.
- [12] Riccardo Giacconi, Herbert Gursky, Frank R. Paolini, and Bruno B. Rossi. Evidence for X rays from sources outside the solar system. *Physical Review Letters*, 9(11):439–443, 1962.
- [13] A. Hewish, S. J. Bell, J. D. H. Pilkington, P. F. Scott, and R. A. Collins. Observation of a rapidly pulsating radio source. *Nature*, 217(5130):709–713, 1968.

-
- [14] T. Gold. Rotating neutron stars as the origin of the pulsating radio sources. *Nature*, 218(5143):731–732, 1968.
 - [15] R. Giacconi, H. Gursky, E. Kellogg, E. Schreier, and H. Tananbaum. Discovery of periodic X-ray pulsations in Centaurus X-3 from UHURU. *The Astrophysical Journal*, 167:L67, 1971.
 - [16] Dany Page. Neutron Star: Surface and Interior. online. [cit. 2026-07-04].
 - [17] H. A. Buchdahl. General relativistic fluid spheres. *Physical Review*, 116(4):1027–1034, 1959.
 - [18] J. D. H. Pilkington, A. Hewish, S. J. Bell, and T. W. Cole. Observations of some further pulsed radio sources. *Nature*, 218(5137):126–129, 1968.
 - [19] José C. N. de Araujo, Jaziel G. Coelho, and C. A. Costa. Gravitational waves from pulsars with measured braking index. *The European Physical Journal C*, 76(9):481, 2016.
 - [20] Cheng-Min Zhang, Xiang-Han Cui, Di Li, De-Hua Wang, Shuang-Qiang Wang, Na Wang, Jian-Wei Zhang, Bo Peng, Wei-Wei Zhu, Yi-Yan Yang, and Yuan-Yue Pan. Evolution of Spin Period and Magnetic Field of the Crab Pulsar: Decay of the Braking Index by the Particle Wind Flow Torque. *Universe*, 8(12):628, 2022.
 - [21] B. Haskell, P. M. Pizzochero, and T. Sidery. Modelling pulsar glitches with realistic pinning forces: a hydrodynamical approach. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 420:658–667, 2012.
 - [22] Avishek Basu, Bhal Chandra Joshi, M. A. Krishnakumar, Dipankar Bhattacharya, Rana Nandi, Debades Bandyopadhyay, Prasanta Char, and P. K. Manoharan. Observed glitches in 8 young pulsars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 491(3):3182–3191, 2020.
 - [23] J. Palfreyman, J. M. Dickey, A. Hotan, S. Ellingsen, and C. Macquart. Alteration of the magnetosphere before a glitch in the vela pulsar. *Nature*, 556:219–222, 2018.
 - [24] J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer. Theory of superconductivity. *Physical Review*, 108(5):1175–1204, 1957.
 - [25] A. Bohr, B. R. Mottelson, and D. Pines. Possible analogy between the excitation spectra of nuclei and those of the superconducting metallic state. *Physical Review*, 110(4):936–938, 1958.
 - [26] L. Onsager. Statistical hydrodynamics. *Il Nuovo Cimento*, 6(S2):279–287, 1949.
 - [27] R. P. Feynman. Application of quantum mechanics to liquid helium. In C. J. Gorter, editor, *Progress in Low Temperature Physics*, volume 1, pages 17–53. North-Holland, 1955.
 - [28] G. Baym, C. J. Pethick, D. Pines, and M. Ruderman. Spin up in neutron

- stars: The future of the Vela pulsar. *Nature*, 224(5222):872–874, 1969.
- [29] P. W. Anderson and N. Itoh. Pulsar glitches and restlessness as a hard superfluidity phenomenon. *Nature*, 256(5512):25–27, 1975.
- [30] M. A. Alpar, P. W. Anderson, D. Pines, and J. Shaham. Vortex creep and the internal temperature of neutron stars. I - general theory. *The Astrophysical Journal*, 276:325–338, 1984.
- [31] P. B. Jones. The origin of pulsar glitches. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 296(1):217–224, 1998.
- [32] Malvin Ruderman, Tianhua Zhu, and Kaiyou Chen. Neutron star magnetic field evolution, crust movement, and glitches. *The Astrophysical Journal*, 492(1):267–280, 1998.
- [33] Vanessa Graber. `vanessagraber/glitchrisers`: First release, 2018.
- [34] J. W. Negele and D. Vautherin. Neutron star matter at sub-nuclear densities. *Nuclear Physics A*, 207(2):298–320, 1973.